中心立方体极大算子的覆盖估计与一般高维弱型上界

摘要

研究 Lebesgue 测度下中心轴平行立方体极大算子的弱型 $(1,1)$ 常数 C_n。在按半径选择的有限覆盖中，保留同一历史的实际增量，并对捕获核加入有界逆列乘积权。通过校准来源面计数与固定面因子、利用目标面计数和交长的逐点耦合，得到更紧的行列积分估计。在每张完整来源面的逆捕获概率下估计截断损失，再混合面概率，从而得到准确的共同缺额。对全部满足自然对数 $\log n \geq 2^{20}$ 的整数 n，证明

$$C_n < n\log n - n\log\log n - n/40.$$

证明包含扩大局部参数域后的准确积分、全部有限门槛与原实际增量的连接，适用于一般 L^1 输入和所有正共同半径。另以目标一阶剖面和有界径向权证明，对全部 $\log n \geq 2^{30}$，有 $C_n < n\log n - n\log\log n - (23/100)n$；前导 $n\log n$ 系数仍为 1。

关键词：中心极大算子；立方体；弱型 $(1,1)$；覆盖选择；维数估计

1 引言

对 $x \in \mathbb{R}^n$、$r > 0$，记 $Q(x,r) = x + (-r,r)^n$，定义

$$M_n f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{(2r)^n} \int_{Q(x,r)} |f(y)|\,\mathrm{d}y, \qquad f \in L^1(\mathbb{R}^n). \tag{1}$$

所有坐标使用同一个半径，立方体以 x 为中心且轴平行，底测度始终为 Lebesgue 测度。其最优弱型常数为

$$C_n = \sup_{\|f\|_1>0,\,\lambda>0} \frac{\lambda|\{M_n f > \lambda\}|}{\|f\|_1}. \tag{2}$$

开、闭立方体在这里给出相同的平均。

维数增长的一个基本上界来自一般对称凸体的覆盖选择。

定理 A (Stein–Strömberg)**.** *一般有界开对称凸体所定义的中心极大算子，其 Lebesgue 弱型 $(1,1)$ 常数为 $O(n\log n)$。[1, 第 2 节，第 260–263 页]*

定理 B (Aldaz)**.** *对每个固定 $\varepsilon > 0$，充分大维数下，任意范数球的中心极大算子有 $(2+3\varepsilon)n\log n$ 的弱型上界。[3, 定理 5.2]*

定理 C (Aldaz)**.** *中心轴平行立方体的 Lebesgue 弱型常数满足 $C_n \leq 2^n$。[2, 推论 3.5]*

定理 A 的有限选择同时控制覆盖测度与加权重叠。定理 B 适用于更广的范数球几何，定理 C 则提供所有维数下的通用比较。本文沿用有限选择的思路，研究立方体逐坐标截集结构能够在其加权重叠中保留多少信息。

若将每一个后序位置的最坏前序贡献独立相加，同一个前序增量可能被多次使用。因此需要在同一有限选择历史中比较两组增量，同时控制一个来源可被多少后序位置捕获。本文使用两个分离的径向区间，并按反对角带匹配半径；其核心是一个双边积分缺额引理：捕获核的行积分给出所需贡献，列积分控制来源的重复使用。新的有界来源权使列积分下降后，行积分也必须按同一权重新计算；保留旧行能量再单独减少列上界不足以闭合估计。

对 $t>1$ 定义

$$A_n(t)=(1+1/t)^n, \tag{3}$$

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\log t-\frac{n}{2}\int_1^t\left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}, \tag{4}$$

$$\mathcal{F}(A,B)=(\sqrt{A}+\sqrt{B})^2\qquad(A,B>0).$$

定理 1. 对每个整数 $n\ge 1$、$t>1$，$B_n(t)>0$，且

$$C_n\le\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)). \tag{5}$$

这一覆盖公式是后续改进的起点。以下均取自然对数。

定理 2. 对每个满足 $L=\log n\ge 2^{20}$ 的整数 n，令

$$x=93L/100,\qquad t=n/x,\qquad T_n=nL-n\log L,$$

$$\gamma=\frac{1725313973352350564628777876625493802 39}{1643616601687301779182642153860479582208},\qquad \Phi=\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-\gamma n).$$

则 $B_n(t)>\gamma n$，且

$$C_n\le\Phi<T_n-n/40. \tag{6}$$

证明同时校准来源最大面的捕获计数与固定面坐标的逆权，并逐点利用目标面计数与交长之间的关系，缩小列积分上包。截断损失在每张完整来源面上用 Chebyshev 不等式控制，再混合面概率。第3.13节量化全部几何、概率、两个指数尾与完整标量代价。前导 $n\log n$ 系数仍为 1。

定理 3. 对每个满足 $L=\log n\ge 2^{30}$ 的整数 n，令

$$t=\frac{1000n}{917L},\qquad \Phi_{\mathrm{p}}=\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-(317/1000)n).$$

则 $B_n(t)>(317/1000)n$，且

$$C_n\le\Phi_{\mathrm{p}}<T_n-(23/100)n.$$

此构造把目标一阶剖面与径向校准结合，显示常数 23/100 由 Φ_{p} 中的准确对数价格及全部正余项共同给出。两条定理在各自适用域内共同使用，前导系数仍为 1。

有限选择与膨胀的思路来自定理 A。本文先用立方体壳面给出角点包络，再构造有界逆列乘积权。一维基准均值抵消与连续匹配桥给出乘积控制；同一目标的两个端点计数事件校准所有中间半径的面数。逐来源面的逆概率估计和逐点列耦合使两侧处于相容尺度，双边能量比较遂给出实际增量缺额。通过严格缩小的捕获半径，将该构造传到同一有限选择历史的立方体中心。第 2 节建立有限选择与能量准备，第 3 节证明覆盖公式、能量改进及显式门槛；第 4 节给出完整代价函数的比较和当前逐点估计的适用限制。

2 预备知识

2.1 水平集与有限覆盖

记 $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$。对一个立方体 $Q = Q(y, r)$，dQ 表示保持中心 y 不动而将半径乘以 d。

引理 2.1. *对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，式(1)中的每个固定半径平均均为连续函数。因此 $\{M_n f > \lambda\}$ 是开集。若一个常数 K 对该开集的每个紧子集 F 均满足 $\lambda|F| \le K\|f\|_1$，则它也满足 $\lambda|\{M_n f > \lambda\}| \le K\|f\|_1$。*

证明. 平移 x 后，固定半径平均之差一致地不超过 $(2r)^{-n}\|\tau_h|f| - |f|\|_1$，它随 $h \to 0$ 趋于零。连续函数族的上确界是下半连续函数。最后一项由 Lebesgue 内正则性得到，起初无需假设开集测度有限。 □

2.2 带阈值的有限选择

本节说明如何把覆盖问题与一个点态加权重叠估计连接起来。固定

$$t > 1, \qquad a > 2t, \qquad b = a(1 + 1/t), \qquad \tau > 0. \tag{7}$$

给定有限个开立方体，递归选取 $Q_j = Q(y_j, r_j)$。选择 Q_j 后，令

$$I_j = Q_j \setminus \bigcup_{i<j} Q_i, \qquad v_j = |I_j|, \qquad w_j = \frac{v_j}{(2ar_j)^n}. \tag{8}$$

在每一步，从所有尚未选择且中心满足

$$\sum_{i<j} w_i \mathbf{1}_{bQ_i}(y_j) \le \tau \tag{9}$$

的立方体中选取半径最大的一个；没有这样的立方体时停止。每个已经定义的 I_j, v_j, w_j 此后保持不变。空和为零，故非空输入族至少能选择一次。由于增加非负项只会使条件(9)更难满足，所选半径非增。增量 I_j 两两不交，且 $\sum_j v_j = |\bigcup_j Q_j|$。

引理 2.2. *上述选择满足*

$$\left| \bigcup_{\text{全部输入}} Q \right| \le \left(1 + \frac{(1 + 1/t + 1/a)^n}{\tau}\right) \sum_j v_j. \tag{10}$$

证明. 设 $Q_\eta = Q(y_\eta, r_\eta)$ 未被选择。在第一次选取半径严格小于 r_η 的立方体之前，Q_η 已不满足选择条件；否则最大半径规则会先选择它或另一个更大的合格立方体。若始终没有选取更小半径，则终止时它不合格。因而

$$\sum_{j:r_j \geq r_\eta} w_j \mathbf{1}_{bQ_j}(y_\eta) > \tau.$$

对于每个 $x \in Q_\eta$，相应指标 j 满足 $\|x - y_j\|_\infty < r_\eta + br_j \leq (b+1)r_j$。因此未选立方体之并上有 $\sum_j w_j \mathbf{1}_{(b+1)Q_j}(x) > \tau$。积分得到该并集测度至多为

$$\frac{1}{\tau}\sum_j w_j |(b+1)Q_j| = \frac{1}{\tau}\left(\frac{b+1}{a}\right)^n \sum_j v_j.$$

再加上所选立方体之并的测度，即得(10)。 □

3 主要证明

本节先估计选择条件未直接控制的贡献，再把该估计接回原极大算子。记

$$W(x) = \sum_j w_j \mathbf{1}_{aQ_j}(x), \qquad \alpha = \frac{a}{a+1}, \qquad c = \frac{b-1}{a+1} > 1.$$

3.1 将其余增量放入一个截集

引理 3.1. 令 $m(z) = \max(1, \|z\|_\infty)$，并定义

$$H(u; c, t) = 2^{-n} \int_{\substack{\|z\|_\infty < t \\ \|u-z\|_\infty \geq c\, m(z)}} m(z)^{-n}\, \mathrm{d}z. \tag{11}$$

若 $W(x) > 0$，则存在 $\|u\|_\infty < \alpha$，使

$$W(x) \leq \tau + a^{-n} + \alpha^{-n} H(u; c, t). \tag{12}$$

证明. 在所有对 $W(x)$ 有正贡献的所选立方体中，先取最小半径，再在同半径者中取选择指标最后的 Q_k。平移并作共同伸缩，将 x 化为零、r_k 化为一。权重 w_j 不变。所有其他正贡献项均有 $j < k$。

将这些项中 $y_k \in bQ_j$ 的项称为被捕获项；它们是选择 Q_k 时式(9)中的一个非负子和，总和不超过 τ。自身项满足 $w_k \leq a^{-n}$。对未被捕获的正贡献项，

$$\|y_k - y_j\|_\infty \geq br_j, \quad \|y_j\|_\infty < ar_j, \quad \|y_k\|_\infty < a.$$

若 $r_j \geq t$，则 $\|y_k - y_j\|_\infty < a + ar_j \leq br_j$，矛盾。故这些项均满足 $1 \leq r_j < t$。

对其增量中的 y，置 $z = y/(a+1)$、$u = y_k/(a+1)$。由 $y \in Q_j$ 和 $0 \in aQ_j$ 得 $\|z\|_\infty < r_j < t$，故 $r_j \geq m(z)$。反三角不等式还给出

$$\|u - z\|_\infty > \frac{b-1}{a+1} r_j \geq c\, m(z).$$

因此每个实际增量都位于式(11)的积分域中。利用增量两两不交及 $\mathrm{d}y=(a+1)^n\,\mathrm{d}z$，其权重和至多为

$$\frac{(a+1)^n}{2^n a^n}\int_{\substack{\|z\|_\infty<t\\ \|u-z\|_\infty\ge c\,m(z)}} m(z)^{-n}\,\mathrm{d}z.$$

加上被捕获项及自身项即得结论。 □

3.2 截集积分的坐标单调性

引理 3.2. 当 $c>1$、$t>1$、$0<\alpha<1$ 时，$H(u;c,t)$ 随每个 $|u_i|\in[0,\alpha]$ 单调不减。特别地

$$H(u;c,t)\le H(\alpha\mathbf{1};c,t)\quad \text{对所有 } \|u\|_\infty\le\alpha.$$

证明. 反射坐标后可设 $0\le u_i\le\alpha$。在 $\|z\|_\infty<1$ 内，被捕获部分是 $(-1,1)^n$ 与 $u+(-c,c)^n$ 的交，其第 i 个边长为 $L_i(1)=\min(2,1+c-u_i)$。因此这部分的未捕获体积 $1-2^{-n}\prod_i L_i(1)$ 逐 u_i 非减。

对 $1\le\rho<t$ 的立方体壳面，记

$$L_i(\rho)=\min\bigl(2\rho,(1+c)\rho-u_i\bigr),\qquad N_i(\rho)=1+\mathbf{1}_{\{u_i<(c-1)\rho\}}.$$

正面 $z_i=\rho$ 总在第 i 个坐标上被捕获，负面 $z_i=-\rho$ 则恰在 $u_i<(c-1)\rho$ 时被捕获。故被捕获的总面测度为

$$S(\rho,u)=\sum_{i=1}^{n} N_i(\rho)\prod_{\ell\ne i}L_\ell(\rho). \tag{13}$$

每一项都随每个 u_i 非增。此处捕获条件是严格不等号；等号可能对应一个完整的面，但对固定 u,c 只出现于有限个 ρ。

除去最大坐标绝对值有并列的零测集合，壳面可由 $z_i=\pm\rho$ 及其余坐标参数化，体积 Jacobian 为一。因此

$$\begin{aligned}H(u;c,t)&=1-2^{-n}\prod_i L_i(1)\\&\quad+2^{-n}\int_1^t \rho^{-n}\bigl[2n(2\rho)^{n-1}-S(\rho,u)\bigr]\,\mathrm{d}\rho.\end{aligned} \tag{14}$$

这是逐面参数化的积分式。结合(13)的单调性即得结论。当 $n=1$ 时，空乘积按一解释，同一证明成立。 □

3.3 角点积分与有限参数估计

命题 3.3. 在式(7)的参数范围内，令

$$J_a(t)=1-\left(\frac{1+c-\alpha}{2}\right)^n+n\log t-\frac{n}{2}\int_1^t\left(\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}. \tag{15}$$

则

$$C_n\le\left(1+\frac{(1+1/t+1/a)^n}{\tau}\right)\bigl[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\bigr]. \tag{16}$$

证明. 由于

$$c-1=\frac{a/t-2}{a+1}>0,\qquad \frac{\alpha}{c-1}=\frac{at}{a-2t}>t,$$

在比较角点 $u=\alpha\mathbf{1}$，对每个 $1\le\rho\le t$ 恰有一侧面被捕获。其余坐标的交长为 $(1+c)\rho-\alpha$。记

$$\ell_a(\rho)=\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}=\alpha\left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right).$$

有 $0<\ell_a(\rho)\le\ell_a(t)=\alpha<1$。式(14)于是给出 $H(\alpha\mathbf{1};c,t)=J_a(t)$：全部壳面贡献为 $n\,\mathrm{d}\rho/\rho$，n 个被捕获面贡献为 $\frac{n}{2}\ell_a(\rho)^{n-1}\,\mathrm{d}\rho/\rho$。由引理3.1–3.2，

$$W(x)\le\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\qquad(x\in\mathbb{R}^n).$$

现在取任意 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$、$\lambda>0$，并令 F 是 $\{M_nf>\lambda\}$ 的紧子集。每个 $x\in F$ 有一个真实见证半径 $R_x>0$，满足 $\int_{Q(x,R_x)}|f|>\lambda(2R_x)^n$。小立方体 $Q(x,R_x/a)$ 覆盖 F，取有限子覆盖并实施第 2 节的选择。每个被选立方体的 a 倍膨胀仍是原算子的见证立方体，故

$$\begin{aligned}\lambda\sum_j v_j&\le\sum_j w_j\int_{aQ_j}|f(y)|\,\mathrm{d}y\\&=\int_{\mathbb{R}^n}|f(y)|W(y)\,\mathrm{d}y\le\left[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\right]\|f\|_1.\end{aligned}$$

结合引理2.2控制 $|F|$，再用引理2.1的内正则性结论，得到(16)。整个论证不对见证半径设上下限，也不要求输入有紧支集。 □

3.4 取标量常数的极限

定理1的证明. 固定 n,t,τ，在命题3.3中令 $a\to\infty$。此时 $\alpha\to1$、$c\to1+1/t$。式(15)的被积函数在固定紧区间 $[1,t]$ 上一致收敛，所以 $J_a(t)\to B_n(t)$。不等式(16)的左边是同一个最优算子常数；对已经成立的数值上界取极限，得到

$$C_n\le\left(1+\frac{A_n(t)}{\tau}\right)\big(\tau+B_n(t)\big).$$

有限覆盖、选择次序和增量均可随 a 改变。

为核对正性，置 $\ell(\rho)=1+1/(2t)-1/(2\rho)$。在 $[1,t]$ 上 $0<\ell(\rho)\le1$，从而

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\int_1^t\left[1-\tfrac{1}{2}\ell(\rho)^{n-1}\right]\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}>0.$$

因 A_n,B_n 均正，展开上式常数为 $A_n+B_n+\tau+A_nB_n/\tau$，取 $\tau=\sqrt{A_nB_n}$ 即得(5)。 □

为统一下面所用的壳面记号，定义原角点捕获积分

$$\ell_t(\rho)=1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho},\qquad I_n(t)=\int_1^t\ell_t(\rho)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}.$$

这里 I_n 始终表示式(4)中的单点角点壳积分。

引理 3.4. 对所有 $n \ge 2$、$t > 1$，

$$0 \le I_n(t) \le \min\left\{ \log t,\ \log_+(t/n) + 8 + \log 2,\ \frac{2t}{n-1} \right\}, \qquad \log_+ s = \max(0, \log s).$$

证明. 由 $0 < \ell_t \le 1$ 得第一个上界。在 $1 \le \rho \le t/2$ 上，$\ell_t(\rho)^{n-1} \le e^{-n/(8\rho)}$。其中 $\rho \le n$ 的积分由 $e^{-s} \le 1/s$ 控制为不超过 $\int_0^n (8/n)\,\mathrm{d}\rho = 8$；$\rho \ge n$ 的部分至多为 $\log_+(t/n)$。余下区间 $[\max(1, t/2), t]$ 的对数长度至多为 $\log 2$。空区间不贡献积分，故该论证覆盖所有 $t > 1$。最后，由 $\ell_t(\rho)^{n-1} \le \exp[-(n-1)(1/\rho - 1/t)/2]$，作替换 $v = 1/\rho - 1/t$，得到

$$I_n(t) \le \int_0^{1-1/t} \frac{e^{-(n-1)v/2}}{v + 1/t}\,\mathrm{d}v \le t \int_0^{\infty} e^{-(n-1)v/2}\,\mathrm{d}v = \frac{2t}{n-1}.$$

□

3.5 一个显式标量上包

为后文较小门槛的常数族保留积分扣除的一阶作用。仅在本引理及该族中使用

$$\begin{gathered} L = \log n, \quad l = \log L, \quad x = L - 3l, \quad t = n/x, \quad T_n = nL - nl, \\ W_n = T_n + (3l+1)n/L + (9l^2+1)n/L^2. \end{gathered} \tag{17}$$

引理 3.5. 当 $L \ge 18$，取式(17)中的 x, t，则 $\mathcal{F}(A_n(t), B_n(t)) \le W_n$。当 $L \ge 64$ 时还有

$$A_n(t) \le n/L^3, \qquad 8n < B_n(t) \le nL, \qquad 3L/4 < x < L. \tag{18}$$

证明. 置 $a_0 = x/2$、$H = (n-x)/2$、$g = (1 + x/n)/2$。换元 $v = n/(2\rho) - x/2$ 给出

$$I_n(t) = \int_1^t \ell_t(\rho)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \int_0^H \frac{(1 - v/n)^{n-1}}{v + a_0}\,\mathrm{d}v, \quad \ell_t(\rho) = 1 + 1/(2t) - 1/(2\rho).$$

密度 $q(v) = (1 - v/n)^{n-1}$ 在 $[0, n]$ 的质量为 1、一阶矩为 $n/(n+1) < 1$。截断质量 $m = 1 - g^n$，截断一阶矩 $r < 1$。对严格凸函数 $1/(v + a_0)$ 用 Jensen 不等式得 $I_n > m^2/(a_0 m + r)$。当 $L \ge 18$，$x \ge L/2 \ge 9$、$x + 2 \le L$、$x \le n/2$，故 $g \le 3/4$。$n \ge 16$ 时 $n(3/4)^n \le 1$：在 16 可直接核验，随后相邻比小于 1。于是 $m \ge 1 - 1/n$，并有

$$I_n \ge \frac{2(1 - 2/n)}{x + 2}.$$

利用 $-\log(1 - v) \le v + v^2$（$0 \le v \le 1/2$）及 $3l/L \le 1/2$，得到

$$B_n \le T_n + 3nl/L + 9nl^2/L^2 - n/L + 1 + 2/L.$$

又 $A_n \le e^x = n/L^3$，$B_n \le 1 + n(L - \log x) \le nL$，故 $2\sqrt{A_n B_n} \le 2n/L$。由 $n \ge L^5/120$、$L \ge 18$ 得 $n/L^3 > 1 + 2/L$，再用 $2/L^3 \le 1/L^2$，合并三项即得 W_n。

当 $L \ge 64$，$3L/4 < x < L$ 在 64 由 $\log 2 < 3/4$ 成立，随后 $L/4 - 3\log L$ 递增。引理3.4给 $B_n \ge n(L - \log L) - 4n/L > 8n$；最后一个不等式在 64 成立且左侧括号递增。$\log 2 < 3/4$ 可由 $e^{3/4} > 1 + 3/4 + (3/4)^2/2 > 2$ 得到。 □

3.6 实际增量与双边能量缺额

角点包络估计还未使用所有前序项之间的资格条件。本节将它们放在同一个测度中。在引理3.1的归一化下，反射坐标使末中心 $0 \le u_i < \alpha$，并仍以 I_j 表示相应归一化前的实际增量。相对末项未被捕获、且在 $W(0)$ 中有正贡献的全部前序项定义

$$\mathrm{d}\mu_a(z) = \alpha^{-n} 2^{-n} \sum_j r_j^{-n} \mathbf{1}_{I_j/(a+1)}(z)\,\mathrm{d}z. \tag{19}$$

这不是新选择的增量；其总质量就是那些前序项的原权重和。令 $m(z) = \max(1, \|z\|_\infty)$，以及

$$\begin{aligned} H_a &= \{\|z\|_\infty < t:\ \exists i,\ z_i \le \alpha - c m(z)\}, \\ \mathrm{d}\lambda_a(z) &= \alpha^{-n} 2^{-n} m(z)^{-n} \mathbf{1}_{H_a}(z)\,\mathrm{d}z, \end{aligned} \tag{20}$$

$$\begin{aligned} D &= \{\|z\|_\infty < t:\ \exists i,\ z_i < 1 - \beta m(z)\}, \quad \beta = 1 + 1/t, \\ \mathrm{d}\lambda(z) &= 2^{-n} m(z)^{-n} \mathbf{1}_D(z)\,\mathrm{d}z. \end{aligned} \tag{21}$$

引理 3.6. *$\mu_a \le \lambda_a$，$\lambda_a(\mathbb{R}^n) = \alpha^{-n} J_a(t)$，且在每个 Borel 集 $E \subset D$ 上，*

$$\lambda_a(E) = \alpha^{-n} \lambda(E). \tag{22}$$

证明. 实际未捕获增量满足 $r_j \ge m(z)$ 及 $\|u - z\|_\infty \ge c m(z)$。正方向差 $z_i - u_i \le m(z) < c m(z)$，故必在某坐标有 $z_i \le u_i - c m(z) \le \alpha - c m(z)$。增量互不相交，遂有测度支配。角点域积分由式(15)给出其总质量。又在 $m \ge 1$ 上

$$\alpha - cm - (1 - \beta m) = \frac{(\beta + 1)m - 1}{a + 1} > 0,$$

故 $D \subset H_a$，并直接得到(22)。 □

引理 3.7 (双边能量缺额)**.** *设 λ_0 为有限正测度，$\mu \le \lambda_0$，A, P 为不交 Borel 集，$0 \le K \le 1$ 为支撑在 $A \times P$ 上的 Borel 核。若存在 $M > 0$ 使其 λ_0 行积分和列积分均不超过 M，且 $\int K(w,z)\,\mathrm{d}\mu(z) \le \tau$ 对 μ 几乎处处的 $w \in A$ 成立，则*

$$(\lambda_0 - \mu)(\mathbb{R}^n) \ge \frac{\iint K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda_0(w)\,\mathrm{d}\lambda_0(z) - \tau \lambda_0(A)}{M}. \tag{23}$$

证明. 记 $\sigma = \lambda_0 - \mu$。由非负性与 Tonelli 定理，$E_{\mu\mu} \le \tau \mu(A) \le \tau \lambda_0(A)$，而

$$E_{\lambda_0\lambda_0} - E_{\mu\mu} = E_{\sigma|A,\lambda_0|P} + E_{\mu|A,\sigma|P} \le M[\sigma(A) + \sigma(P)] \le M\sigma(\mathbb{R}^n).$$

这里 $E_{\nu\eta} = \iint K\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\eta$。不交性使最后一步只使用一次总缺额。 □

3.7 固定参数、完整来源带与捕获核

以下固定

$$\begin{gathered} L_0 = 2^{20}, \quad d = 3/10, \quad \sigma = 7/100, \quad x = 93L/100, \quad t = n/x, \\ \chi = 7/200, \quad \varepsilon_0 = 2^{-24}, \quad h = \varepsilon_0/(Ld), \quad \zeta = n^{-3}, \quad \beta = 1 + 1/t, \quad \kappa = \beta - \zeta, \\ \theta = e^{-\chi x}, \quad k = nh\theta, \quad e = 1/1024, \quad \varepsilon_A = 1/64, \\ q_{min} = 31/40, \quad q_{max} = 37/40, \quad r_{\mathrm{lo}} = 43/40 + 2^{-20}, \quad r_{\mathrm{hi}} = 49/40 - 2^{-20}. \end{gathered} \tag{24}$$

来源半径为 $\rho = tq$、$q \in [q_{min}, q_{max}]$，目标半径为 $r \in [r_{\mathrm{lo}}, r_{\mathrm{hi}}]$；匹配关系为 $|q-(r-d)| < h$。记 $q_{\pm} = r - d \pm h$，基准取上端点 $q_b = q_+$。定义

$$R(q) = q + d - h, \quad \epsilon = \zeta t, \quad a_0(q) = (1-\epsilon)q = (\kappa - 1)\rho, \quad g = R - a_0 = d - h + \zeta\rho.$$

因此在基准上 $R(q_b) = r$。第3.13节将验证：整个匹配区间均在来源带内，普通宽度恰为 $2h$；$R \geq 10749/10000 > 1$、$\rho \geq 4r$、$0 < g \leq d \leq \min(1/3, R/2)$、$\kappa > 1$。这些是下面扩大局部参数范围后所用的实际条件。

仍以(21)为角点环境测度。定义完整来源带及其未截角点的测度

$$\mathcal{P}_0 = \{z : \|z\|_\infty / t \in [q_{min}, q_{max}]\}, \qquad \mathrm{d}\lambda^0_{\mathrm{source}}(z) = 2^{-n} \|z\|_\infty^{-n} \mathbf{1}_{\mathcal{P}_0}(z)\, \mathrm{d}z.$$

每张来源最大面在半径 ρ 上有因子 $\mathrm{d}\rho/(2\rho)$，其余坐标独立均匀于 $[-\rho, \rho]$。在完整 $\mathcal{P}_0$ 上定义

$$\ell_R(z_i) = \min\left(1, \frac{R + \kappa\rho - |z_i|}{2R}\right), \quad G(z) = \prod_i \ell_R(z_i) > 0, \quad b(z) = \min(1, \theta/G(z)),$$

仅在 $\mathcal{P}_0$ 之外将 b 延为零。以下先在完整来源面上计算逆权概率，再支付角点删除；不预先把 b 在 D 外设为零。

3.8 扩大参数域的一维积分与连续匹配

引理 3.8. 设 $0 < d \leq 1/3$、$0 < h \leq d/8$，固定 $t > 0$ 和目标半径 r。令 $q_b = r - d + h$、$Q = [q_b - 2h, q_b]$，并在整个 Q 上定义 $R = q + d - h$、$\rho = tq$、$a_0 = (1-\epsilon)q$、$g = R - a_0$，其中 $0 \leq \epsilon \leq d$。假设 $q \geq 1/2$、$R \geq 1$、$\rho \geq 4r$、$a_0 > 0$、$0 < g \leq \min(d, R/2)$。对 $|w| \leq r$，令

$$J(w; q) = \frac{1}{2\rho} \int_{-\rho}^{\rho} \frac{\mathbf{1}_{\{|z-w| < \rho + a_0\}}}{\ell_R(z)}\, \mathrm{d}z, \qquad \ell_R(z) = \min\left(1, \frac{R + \rho + a_0 - |z|}{2R}\right). \tag{25}$$

定义

$$\Psi(R, s) = -2R\log(1 - s/(2R)) - s = \int_0^s \frac{u}{2R - u}\, \mathrm{d}u, \quad 0 \leq s \leq g, \quad m = (|w| - a_0)_+.$$

则准确地有

$$J(w; q) = 1 + \frac{\Psi(R, g) + \Psi(R, (g-m)_+) - m}{2\rho}. \tag{26}$$

此外 $J \geq 1/2$、$|J - 1| \leq 2d/\rho$，$\log J$ 在 Q 上绝对连续，且几乎处处

$$|\partial_q \log J(w; q)| \leq (64/\rho)[d^2 + \mathbf{1}_{\{|w| > r - 2d\}}]. \tag{27}$$

证明. $a_0 > 0$ 保证捕获区间至多从来源区间的一端删去长度 m。由 $R \in [r - 2h, r]$，有 $m \leq g + 2h \leq 5d/4$，不会穿到另一来源尾。一个完整尾的逆权超出积分为 $\Psi(R, g)$；被删端的余下超出积分为 $\Psi(R, (g-m)_+)$，普通保留长度为 $2\rho - m$，故得(26)。该公式也包括 $m > g$ 时进入中央区的删除。

置 $u = s/(2R) \leq 1/6$。直接微分或非负幂级数给

$$\Psi_s = \frac{s}{2R - s} \leq d, \qquad |\Psi_R| \leq \frac{2u^2}{1-u} \leq d^2, \qquad 0 \leq \Psi \leq \frac{s^2}{2(2R - s)} \leq 3d^2/10.$$

$R'=1$、$g'=\epsilon\le d$，故 $|\partial_q\Psi(R,g)|\le 2d^2$。若 $|w|\le r-2d$，则 $a_0\ge r-2h-g>r-2d$，整个 Q 上 $m=0$，$J=1+\Psi(R,g)/\rho\ge 1$，其对数导数不超过 $3d^2/\rho$。边带写 $J=1+B/(2\rho)$，$B=\Psi(R,g)+\Psi(R,(g-m)_+)-m$。当 $m>0$，$(g-m)_+=(R-|w|)_+$，其导数为 0 或 1，而 $-m'=1-\epsilon$。因此几乎处处

$$|B'|\le 1+d+3d^2\le 5/3<2.$$

$m=0$ 分支也有 $|B'|\le 4d^2<2$。又 $|B|/q\le(6/5)d^2+(5/2)d\le 29/30<1$，且 $J\ge 1-m/(2\rho)\ge 1-5d/32\ge 91/96>1/2$。故边带对数导数不超过 $3/\rho$，足以推出(27)。同一闭式还给 $|J-1|\le 2d/\rho$。

这些函数由有限个光滑分支连续拼接，单侧导数有共同界，所以局部 Lipschitz 并在闭 Q 上绝对连续。在 $|w|=a_0(q)$ 的捕获起点可有导数跳跃；在 $|w|=R$ 处因 $\Psi_s(R,0)=0$ 一阶吻合。因此所用导数是几乎处处的，并可跨拼接点积分。 □

引理 3.9. *仅在基准 $R=r$，若 W 均匀于 $[-r,r]$，则*

$$\mathbb{E}J(W;q_b)=1,\quad -6g^3/\rho_b^2\le\mathbb{E}\log J(W;q_b)\le 0,\quad \mathrm{Var}(\log J(W;q_b))\le 12g^3/\rho_b^2,$$

其中 $\rho_b=tq_b$。固定面坐标满足 $-g/\rho_b\le\log J(\pm r;q_b)\le 0$。

证明. 对固定来源坐标，接受目标 W 的比例恰为 ℓ_r，所以 Tonelli 定理给准确抵消 $\mathbb{E}J=1$。中央 $|W|\le r-g$ 时 $|J-1|\le g^2/\rho_b$；尾部概率为 $g/r\le 2g$，且尾部 $|J-1|\le g/\rho_b$。因此 $\mathbb{E}(J-1)^2\le(g^4+2g^3)/\rho_b^2\le 3g^3/\rho_b^2$。$g\le r/2$、$\rho_b\ge 4r$ 还给 $|J-1|\le 1/8$。由 $|\log J|\le 2|J-1|$、$\log J\ge(J-1)-2(J-1)^2$ 和 Jensen 不等式，得到对数均值与方差界。固定面坐标的准确式为 $J(\pm r;q_b)=1+[\Psi(r,g)-g]/(2\rho_b)$，其中 $0\le\Psi(r,g)\le g/2$，给出确定性对数界。此证明仅使用当前扩大后的局部条件，不套用较小 d 域的结论。 □

3.9 目标面概率与来源面数的统一校准

对固定目标点 w，令 $r=\|w\|_\infty$，并记

$$N_i(q)=1+\mathbf{1}_{\{|w_i|<a_0(q)\}},\quad T_N(q)=\sum_i N_i(q),\qquad \ell_*(q)=1-g/(2R)=\frac{R+a_0(q)}{2R}.$$

在每张目标最大面上，固定坐标为 $\pm r$，它的 N_i 恰为 1。其余指标独立 Bernoulli，参数为 $a_0(q)/r$，所以

$$E_\pm=n+(n-1)a_0(q_\pm)/r,\qquad \mathrm{Var}\,T_N(q_\pm)\le n/4.$$

取 Borel 好集 $\mathcal{A}$ 为目标壳环与 D 的交，再要求

$$\left|\sum_i\log J(w_i;q_b)\right|\le 1/256,\qquad |T_N(q_-)-E_-|\le en/4,\qquad |T_N(q_+)-E_+|\le en/4. \tag{28}$$

$d=3/10$ 时，$K_w:=\#\{i:|w_i|>r-2d\}\le n\le 4nd$ 自动成立。把(27)求和，并沿长度至多 $2h$ 积分，得对每个匹配 q，

$$\left|\sum_i\log J(w_i;q)-\sum_i\log J(w_i;q_b)\right|\le 1280Ldh=5/65536.$$

与基准条件相加，用 $e^{-z}\ge 1-z$、$e^{z}\le (1-z)^{-1}$，得到

$$P_0\le \prod_{i} J(w_i;q)\le 1/P_0,\qquad P_0=1-(1/256+5/65536)=65275/65536. \tag{29}$$

来源面数 $T_N(q)$ 与固定面因子 $\ell_*(q)$ 都随 q 非减；后者的导数为 $(1-\epsilon)(d-h)/(2R^2)>0$。用 q_- 的计数下界和 q_+ 的分母上界，得到

$$\frac{T_N(q)}{2n\ell_*(q)}\ge 1-[2h+1/n+e/4].$$

其中 $1/n$ 保留了 $n-1$ 个自由坐标的均值修正。反向配对时使用准确恒等式

$$\frac{a_+}{r}-\frac{a_-}{r-2h}=\frac{2h(1-\epsilon)(d-h)}{r(r-2h)}\le 2hd,\quad a_\pm=a_0(q_\pm),$$

得到上界 $1+2hd+e/4$。门槛 $3h+1/n\le e/2$ 因而保证整个匹配区间上

$$1-e\le T_N(q)/(2n\ell_*(q))\le 1+e. \tag{30}$$

同一个目标的两个端点事件控制全部中间半径，没有相加不同位置的独立最坏计数。

令 $N(L)=L^8/8!\le n$。基准对数和的绝对均值、方差分别不超过

$$M_L=\frac{6d^3L^2}{q_{min}^2N(L)}+\frac{dL}{q_{min}N(L)},\qquad V_L=\frac{12d^3L^2}{q_{min}^2N(L)}. \tag{31}$$

若 $M_L\le 1/512$、$V_L\le 2^{-26}$，Chebyshev 不等式给基准坏概率至多 $2^{-26}/(1/512)^2=1/256=\varepsilon_A/4$。两个计数事件各有坏概率至多 $4/(e^2N(L))$。原角点捕获在每张负目标面上为空，在每张正目标面上的自由坐标比例为 $\ell_t(r)^{n-1}\le(3/4)^{n-1}$。这里 $t\ge 4$、$r<49/40$ 保证 $\ell_t(r)<3/4$。$n\ge 75$ 时 $(3/4)^{74}\le\varepsilon_A/4$。故四个坏事件的并集概率在每张完整目标面上都不超过 ε_A，不要求事件独立。因此

$$\lambda(\mathcal{A})\ge(1-\varepsilon_A)n\log(r_{\mathrm{hi}}/r_{\mathrm{lo}})\ge m_An, \tag{32}$$

其中 $z_A=(r_{\mathrm{hi}}-r_{\mathrm{lo}})/r_{\mathrm{lo}}\in(0,1)$，

$$m_A=(1-\varepsilon_A)[z_A-z_A^2/2+z_A^3/3-z_A^4/4].$$

四项交错展开是 $\log(1+z_A)$ 的下界；m_A 是准确有理下包，不是对数质量本身。

3.10 完整核、逆行系数与逐点列积分

令 $\mathcal{P}=D\cap\mathcal{P}_0$。最终 Borel 核及环境度数为

$$K(w,z)=\mathbf{1}_{\mathcal{A}}(w)\mathbf{1}_{\mathcal{P}}(z)\mathbf{1}_{\{|\rho/t-(r-d)|<h\}}\mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty<\kappa\rho\}}b(z),$$
$$R_\lambda(w)=\int K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(z),\qquad C_\lambda(z)=\int K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(w),$$

其中 $r=\|w\|_\infty$、$\rho=\|z\|_\infty$。$0\le K\le 1$，且 $\mathcal{A}\cap\mathcal{P}=\varnothing$：目标半径小于 2，来源半径大于 4。完整来源下的加权行先对 $\mathcal{P}_0$ 与 $\lambda^0_{\mathrm{source}}$ 积分，随后才删去角点部分。

逐点条件 $2dL/[q_{min}N(L)] \le e$ 结合一维闭式给 $1-e \le J(w_i;q) \le 1+e$，对全部坐标与匹配半径一致成立。完整逆权壳系数为

$$U(w,\rho) = \frac{\prod_j J(w_j;q)}{2\ell_*} \sum_i \frac{N_i(q)}{J(w_i;q)}.$$

固定来源面坐标的逆因子保留在 ℓ_* 内。结合(29)与(30)，得到

$$U_{\mathrm{lo}} n \le U(w,\rho) \le U_{\mathrm{hi}} n, \qquad U_{\mathrm{lo}} = \frac{P_0(1-e)}{1+e}, \quad U_{\mathrm{hi}} = \frac{1+e}{P_0(1-e)}. \tag{33}$$

面数校准抵消了固定面因子，不再独立丢失下界中的一半。

固定来源点，令 $a_i = \kappa\rho - |z_i| > 0$。目标半径 r 上的归一化交长为 $\ell_i(r) = \min(1, (1 + a_i/r)/2)$。若 $a_i \ge r$，则 $\ell_i = 1$、至多两张目标面被捕获；若 $0 < a_i < r$，则恰有一张目标面被捕获且 $\ell_i > 1/2$。因此目标面数 $\widetilde{N}_i$ 总满足 $\widetilde{N}_i/(2\ell_i) \le 1$。完整目标壳系数遂不超过 $n\prod_i \ell_i(r)$。每个 $\ell_i(r)$ 随 r 非增，且 $r \ge R$、匹配目标对数宽度至多 $2h/R$，故

$$C_{\mathrm{raw}}(z) \le (2nh/R)G(z), \qquad C_\lambda(z) \le 2k. \tag{34}$$

边界严格捕获只会减少面数；目标好集与角点限制也只会减小列积分。

3.11 逐来源面的逆概率与截断保留

记 $\phi = -\log \ell_R$、$Q_{\mathrm{pin}} = -\log \ell_*$。完整自由来源坐标的两个尾合计密度为 $\mathrm{d}u/\rho$, $0 \le u \le g$、$\ell_R = 1 - u/(2R)$。作换元 $v = -\log \ell_R$，得到准确恒等式

$$\mathbb{E}_{\mathrm{full}}(\phi/\ell_R) = RQ_{\mathrm{pin}}^2/\rho, \qquad \mathbb{E}_{\mathrm{full}}(\phi^2/\ell_R) = 2RQ_{\mathrm{pin}}^3/(3\rho). \tag{35}$$

在一张给定的被捕获完整来源面上，自由坐标的逆捕获密度为 $\mathbf{1}_{\mathrm{capture}}/(\ell_R J_i)$，且条件独立；固定坐标贡献 Q_{pin}，方差为零。由非负性去掉捕获指标、再用 $J_i \ge 1-e$，对 $V = -\log G$ 得

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(V \mid \text{面}) &\le Q_{\mathrm{pin}} + x\frac{R}{q(1-e)}Q_{\mathrm{pin}}^2, \\ \mathrm{Var}(V \mid \text{面}) &\le x\frac{2R}{3q(1-e)}Q_{\mathrm{pin}}^3. \end{aligned} \tag{36}$$

这些是每张固定面下的界；跨面混合的均值一般随面变化，不能直接把同一式称为混合方差。

$h \le 1/10000$ 时，$R \ge 10749/10000$、$g \le 3/10$、$R/q \le 43/31$，故

$$Q_{\mathrm{pin}} \le \log(3583/3083) \le Q := u - u^2/2 + u^3/3, \qquad u = 500/3083.$$

准确有理比较给

$$Q < 1/6, \qquad \frac{43Q^2}{31(1-e)} < 4/125, \qquad \frac{2}{3}\frac{43Q^3}{31(1-e)} < 1/300. \tag{37}$$

于是每张捕获面的均值不超过 $Q + 4x/125$，方差不超过 $x/300$。由 $x \ge 1000$、$Q/x \le 1/2000$，阈值 χx 与各面均值的间隔至少为 $x[\chi - 4/125 - 1/2000] = x/400$。逐面 Chebyshev 给

$$\mathbb{P}(V > \chi x \mid \text{面}) \le 1600/(3x) \le e. \tag{38}$$

混合这些概率界仍给 e，不需要错误的混合方差等式。这一步在完整逆捕获来源律下进行，尚未条件化角点或来源权。在 $G \ge \theta$ 上 $b = \theta/G$，处处 $b \le \theta/G$；所以完整加权壳系数介于 $(1-e)U_{\mathrm{lo}} n\theta$ 与 $U_{\mathrm{hi}} n\theta$。匹配普通宽度恰为 $2h$，来源对数宽度在 $[2h/q_{max}, 2h/q_{min}]$ 内，从而删角点前的行界为 $(1-e)2U_{\mathrm{lo}}k/q_{max}$ 与 $2U_{\mathrm{hi}}k/q_{min}$。

3.12 角点删除、选择阈值与准确缺额

$q \le 37/40$ 且 $n \ge 75$ 时，原来源角点的指数满足

$$\frac{n-1}{2}(1/\rho - 1/t) = (1-1/n)x\frac{1-q}{2q} \ge \frac{74}{75}x\frac{3}{74} = x/25.$$

来源带的完整质量为 $n\log(37/31) < nd$。由于 $b \le 1$，角点删除对每个加权行的损失不超过这个未加权质量乘 $e^{-x/25}$。相对 k，其上界为

$$\mathrm{Cap}/k \le (d/h)e^{-x/200} \le e, \tag{39}$$

指数差使用 $1/25 - \chi = 1/200$；不能改用较弱的旧半径指数。

定义准确预算

$$M = 21/8, \qquad b_* = (1-e)2U_{\mathrm{lo}}/q_{max} - 2e, \qquad \Gamma = m_A b_*/M, \qquad \gamma = (1-e)\Gamma. \tag{40}$$

准确分数核验给 $b_* > 0$、$2U_{\mathrm{hi}}/q_{min} < M$、$0 < \gamma < \Gamma < 1$；此 γ 正是定理2中的准确值。取 $\tau = \sqrt{A_n(t)(B_n(t) - \gamma n)}$。由引理3.4，$\frac{n}{2}I_n(t) \le nt/(n-1) < 4n/L$，故 $B_n(t) > n(L - \log L - 4/L) > 8n$；最后一步用 $L \ge 64$ 时 $\log L \le L/2$、$4/L < 1$。另一方面 $B_n(t) \le 1 + n\log t \le nL$，因为 $x \ge 1000$。因此根号为正。而 $A_n(t) \le ne^{-\sigma L}$ 给

$$\tau/k \le (\sqrt{L}/h)e^{-49L/20000} \le e, \tag{41}$$

因为 $\sigma/2 - \chi(1-\sigma) = 49/20000$。两个指数尾将分别在下一节验证。

角点删除后的环境行至少为 $[(1-e)2U_{\mathrm{lo}}/q_{max} - e]k$，减去选择阈值后至少为 b_*k。行上界不超过 $2U_{\mathrm{hi}}k/q_{min} < Mk$，列上界不超过 $2k < Mk$。只要实际目标行由同一资格条件控制，能量引理就给缺额至少

$$\frac{\lambda(\mathcal{A})b_*k}{Mk} \ge \Gamma n > \gamma n. \tag{42}$$

其中来源角点损失、真实阈值支付与保留的 $e\Gamma n$ 余量用途不同。

3.13 完整有限条件与统一门槛

以下给出前面所有条件的统一验证。记 $N = N(L) = L^8/8!$，有 $n = e^L \ge N$。在 $L = L_0$ 用准确有理数核验

$$\begin{gathered} N \ge 75, \quad x \ge 1000, \quad N/L \ge 4, \quad q_{min}N/L \ge 4r_{\mathrm{hi}}, \\ h \le \min(2^{-20}, d/8, 1/10000), \qquad 1/(xN^2) \le h/2, \\ 2dL/(q_{min}N) \le e, \quad M_L \le 1/512, \quad V_L \le 2^{-26}, \\ 4/(e^2N) \le \varepsilon_A/4, \quad 3h + 1/N \le e/2, \quad (3/4)^{74} \le \varepsilon_A/4, \\ 1600/(3x) \le e, \qquad Q/x \le 1/2000. \end{gathered} \tag{43}$$

这些有理比较的输入及结果在补充程序中逐项给出。其数学用途如下。N/L 保证 $t=n/x\ge n/L\ge 4$ 及 $\rho\ge 4r_{\mathrm{hi}}>4$。$h\le 2^{-20}$ 配合两端修剪，保证每个 $[q_-,q_+]$ 全含于来源带内且宽度恰为 $2h$。$h\le 1/10000$ 给整个完整来源带上的 $R\ge 43/40-h\ge 10749/10000$。又 $\epsilon=\zeta t=1/(xn^2)\le 1/(xN^2)\le h/2$，所以 $0<g=d-h+\epsilon q\le d$、$\epsilon\le d$、$a_0>0$、$\kappa>1$、$\beta<2$。全部局部积分、固定面坐标和 a.e. 导数的实际域由此满足。

其余几组分别保证逐坐标 J 精度、基准对数事件、两个端点计数事件、每张带符号目标面的角点坏率、统一面数校准以及逐来源面的逆概率保留。没有用正负面平均后的因子 $1/2$ 代替每面坏概率，也没有在角点条件化后重新使用自由坐标独立性。

两个指数尾使用全域 Taylor 不等式 $e^{y}\ge y^{8}/8!$：

$$(d/h)e^{-x/200}\le \frac{8!\,d^{2}}{\varepsilon_{0}(93/20000)^{8}L^{7}},$$
$$(\sqrt{L}/h)e^{-49L/20000}\le \frac{8!\,d}{\varepsilon_{0}(49/20000)^{8}L^{13/2}}.\tag{44}$$

两右侧在 L_0 均不超过 e；$\sqrt{L_0}=2^{10}$ 使此基点仍是有理比较。它们分别覆盖(39)与(41)。所有非恒定上包均为负幂或正的负幂之和：M_L,V_L 按 L^{-6},L^{-7}，计数概率按 L^{-8}，J 精度按 L^{-7}，漂移按 L^{-1},L^{-8} 衰减。$[1/(xN^2)]/h$ 按 L^{-16} 衰减；$N,N/L,x$ 递增。所以(43)及(44)覆盖整个 $[L_0,\infty)$，没有残留充分大条件。

3.14　同一历史的有限膨胀参数与原算子

取原膨胀参数 $\mathfrak{a}\ge 8n^{4}$，令 $\alpha=\mathfrak{a}/(\mathfrak{a}+1)$、$c_{\mathrm{cap}}=(\mathfrak{a}\beta-1)/(\mathfrak{a}+1)$。在每个负载支撑点，使用原归一化及同一实际未捕获增量测度 $\mu_{\mathfrak{a}}\le\lambda_{\mathfrak{a}}$。两侧支撑在 D 内，故准确有 $\lambda_{\mathfrak{a}}=\alpha^{-n}\lambda$，因为

$$\alpha-c_{\mathrm{cap}}m-(1-\beta m)=[(\beta+1)m-1]/(\mathfrak{a}+1)>0.$$

若目标实际增量点 w 属于第 j 项，未捕获条件给 $c_{\mathrm{cap}}r_j\le\|u_*-w\|_{\infty}<\alpha+r<3$。这里 $\|u_*\|_{\infty}<\alpha$，且 $c_{\mathrm{cap}}>1$，因为 $t<n$、$\mathfrak{a}>2t$。对来源实际点 $z=y/(\mathfrak{a}+1)$，共同支撑 $0\in\mathfrak{a}Q_i$ 与 $y\in I_i\subset Q_i$ 给 $\|z\|_{\infty}<r_i$，所以 $r_i\ge m(z)\ge\rho>4$。半径优先使每个来源早于同一目标项。并且

$$\alpha\beta-\kappa-2/(\mathfrak{a}+1)=n^{-3}-(\beta+2)/(\mathfrak{a}+1)>n^{-3}-4/(8n^{4})>0.\tag{45}$$

因此增量点捕获传成实际中心捕获：

$$\|v_i-v_j\|_{\infty}<\|z-w\|_{\infty}+(r_i+r_j)/(\mathfrak{a}+1)<[\kappa+2/(\mathfrak{a}+1)]r_i<\alpha\beta r_i.$$

每个部分增量贡献不超过其原权重，$b(z)\le 1$ 使同一目标的一次原资格支付加权行不超过 τ，没有 θ^{-1} 因子，也不假设实际测度服从完整壳概率律。

写 $c_{\mathfrak{a}}=\alpha^{-n}\ge 1$。环境能量、度数、目标质量分别乘 $c_{\mathfrak{a}}^{2},c_{\mathfrak{a}},c_{\mathfrak{a}}$。能量引理使用单一缺失测度与不交支撑，故有限参数缺额至少为

$$\frac{c_{\mathfrak{a}}^{2}E_{\lambda\lambda}-\tau c_{\mathfrak{a}}\lambda(\mathcal{A})}{c_{\mathfrak{a}}Mk}\ge\frac{E_{\lambda\lambda}-\tau\lambda(\mathcal{A})}{Mk}\ge\Gamma n>\gamma n.$$

这对全部原有限历史及所有 $\mathfrak{a}\ge 8n^4$ 一致成立。加入原捕获预算 τ 与终端自身项 $\mathfrak{a}^{-n}$，原有限覆盖与见证积分给

$$C_n\le\left(1+\frac{(\beta+1/\mathfrak{a})^n}{\tau}\right)[\tau+\mathfrak{a}^{-n}+\alpha^{-n}J_{\mathfrak{a}}(t)-\gamma n].$$

对每个固定 n,t,τ，只在已成立的数值上界中令 $\mathfrak{a}\to\infty$，得到 $C_n\le\Phi$。原严格水平集每点的真实正见证半径、紧子集的有限小立方体覆盖及其被选膨胀见证均保持不变。再由 Lebesgue 内正则性回到整个水平集，覆盖一般 L^1 输入和所有正共同半径。没有支撑或尺度截断，也不需要选择历史收敛。

3.15 完整标量代价

由 $-\log(1-\sigma)\le\sigma/(1-\sigma)=7/93$，有 $B_n(t)\le T_n+(7/93)n+1$。又 $A_n(t)\le ne^{-\sigma L}$，且 $\sigma/2=\chi$。于是

$$\frac{\Phi-T_n}{n}\le-\gamma+7/93+e^{-\sigma L}+2\sqrt{L}e^{-\chi L}+e^{-L}.\tag{46}$$

定义全域幂上包

$$P(L)=\frac{8!}{(\sigma L)^8}+\frac{2\sqrt{L}\,8!}{(\chi L)^8}+\frac{8!}{L^8}.$$

三项分别按 $L^{-8},L^{-15/2},L^{-8}$ 递减，在 L_0 的准确值满足

$$P(L_0)<\gamma-7/93-1/40=\frac{359347570721385580084748083934060129068 7}{764281719784595327319928601545123005726720}.\tag{47}$$

因此(46)在全部 $L\ge L_0$ 严格小于 $-1/40$，完成定理2的证明。这里支付了参数价格、A_n 与正平方根交叉项，不由单独的角点扣减推出最终常数。

3.16 乘法匹配、径向权与相对局部域

前面的显式构造逐来源面估计均值时丢掉捕获指标。本节先在完整目标面上保留一个一阶积分剖面，再将同一目标的剖面传给每张来源面。同时以一个有界目标径向权配合来源权，直接校准径向行列积分。下面重新使用局部记号，固定

$$\begin{gathered}s=3/2,\quad q_{\min}=2/3,\quad q_{\max}=917/1000,\quad \delta=2^{-30},\quad r_{\mathrm{lo}}=1+\delta,\quad r_{\mathrm{hi}}=2751/2000-\delta,\\ \sigma=83/1000,\quad \chi=9/200,\quad x=(1-\sigma)L,\quad t=n/x,\\ \zeta=n^{-3},\quad \epsilon=\zeta t,\quad \beta=1+1/t,\quad \kappa=\beta-\zeta,\\ h=2^{-80}/L,\quad \theta=e^{-\chi x},\quad k=nh\theta/r_{\mathrm{hi}},\quad e=2^{-20},\quad \varepsilon_{\mathrm{Ret}}=1/4096,\quad \varepsilon_A=1/65536.\end{gathered}\tag{48}$$

逐坐标精度、端点计数、来源角点损失、实际阈值、缺额余量和相对径向宽度误差都使用 e。令

$$\begin{gathered}P_0=1-e-2^{-60},\quad U_{\mathrm{lo}}=P_0(1-e)/(1+e),\quad U_{\mathrm{hi}}=(1+e)/[P_0(1-e)],\\ M=2(1+e)U_{\mathrm{hi}},\quad b_*=2(1-\varepsilon_{\mathrm{Ret}})(1-e)U_{\mathrm{lo}}-2e,\\ m_0=637/2000,\quad \Gamma_0=m_0b_*/M,\qquad \gamma_0=317/1000.\end{gathered}\tag{49}$$

准确有理比较给 $M>2$、$b_*>0$ 和 $0<\gamma_0<(1-e)\Gamma_0<\Gamma_0<1$。质量下界也可由有限有理式给出。对 $u_A=(r_{\mathrm{hi}}-r_{\mathrm{lo}})/(r_{\mathrm{hi}}+r_{\mathrm{lo}})$，正对数级数给

$$(1-\varepsilon_A)\log(r_{\mathrm{hi}}/r_{\mathrm{lo}})>(1-\varepsilon_A)2\sum_{j=0}^{3}\frac{u_A^{2j+1}}{2j+1}>m_0. \tag{50}$$

第二个严格不等式为给定有理数间的有限比较。

仍取角点测度 λ，完整目标壳为 $\mathcal{A}_0=\{w:r=\|w\|_\infty\in[r_{\mathrm{lo}},r_{\mathrm{hi}}]\}$，完整来源带为 $\mathcal{P}_0=\{z:q=\|z\|_\infty/t\in[q_{\min},q_{\max}]\}$，$\mathcal{P}=D\cap\mathcal{P}_0$。匹配改为 $|r-sq|<h$。在整个完整来源带上定义

$$\rho=tq,\quad R=sq-h,\quad a_0=(1-\epsilon)q,\quad g=R-a_0=(s-1+\epsilon)q-h,$$

$$\ell_R(z_i)=\min\left(1,\frac{R+\kappa\rho-|z_i|}{2R}\right),\quad G(z)=\prod_i\ell_R(z_i),\qquad b(z)=\min(1,\theta/G(z)).$$

下面的有限条件保证完整带上 $R,a_0>0$，所以 $G>0$；只在完整带外将 b 延为零。目标权为 $a_{\mathrm{rad}}(w)=r/r_{\mathrm{hi}}$（$w\in\mathcal{A}_0$），在壳外为零，故两个权都在 $[0,1]$ 内。对每个目标半径，完整匹配区间和基准为

$$q_-=(r-h)/s,\quad q_+=(r+h)/s,\quad q_b=q_+.$$

当 $h<\delta/2$ 时，此区间包含在来源带内，且 $R(q_b)=r$。有效来源指有任何匹配目标的来源；它满足 $R>r_{\mathrm{lo}}-2h>1$。无匹配来源可能有 $R<1$，其最终列为零，不在下述局部引理中使用。

对全部有效匹配，要求

$$h<\min(\delta/2,1/1000),\quad \epsilon q_{\max}\le 2h/3,\quad \rho\ge 4r_{\mathrm{hi}},\quad \kappa>1,\quad \beta<2. \tag{51}$$

此时 $R\in[r-2h,r]$、$q\ge 2/3$、$1<R\le r<3/2$、$a_0>0$，且准确地

$$g-R/3=\epsilon q-2h/3\le 0,\qquad 0<g\le R/3.$$

这是相对间隙条件；g 可超过 $1/3$，不能套用前面的绝对 d 域。两侧点集分离，因为目标半径小于 $3/2$、来源半径大于 4；两侧也都在半径 t 内。

3.17 相对域的一维正规化与基准矩

在上述域中，对 $|v|\le r$ 定义

$$J(v;q)=\frac{1}{2\rho}\int_{-\rho}^{\rho}\frac{\mathbf{1}_{\{|z-v|<\kappa\rho\}}}{\ell_R(z)}\,\mathrm{d}z.$$

仍用 $\Psi(R,u)=-2R\log(1-u/(2R))-u$，令 $m=(|v|-a_0)_+$、$u_0=(g-m)_+$。一侧来源端点被删的普通长度为 m，另一完整尾的逆权超出积分为 $\Psi(R,g)$，被删端的剩余超出积分为 $\Psi(R,u_0)$。因此

$$J=1+[\Psi(R,g)+\Psi(R,u_0)-m]/(2\rho). \tag{52}$$

这里 $m\le g+2h$，公式也包括 $m>g$ 后删入中央区的情况。$u\le g\le R/3$ 时，正级数或直接微分给

$$0\le \Psi_u\le 1/5,\quad |\Psi_R|\le 1/15,\quad 0\le \Psi\le R/30.$$

现在 $R'=3/2$、$g'=1/2+\epsilon<1$。写 $B=\Psi(R,g)+\Psi(R,u_0)-m$，得到几乎处处 $|B'|\le 17/10$：$m=0$ 时两项相同；$m>0$ 时 $u_0=(R-|v|)_+$ 的导数为 0 或 $3/2$，而 $-m'=1-\epsilon\le 1$。又

$$|B|/q\le R/(15q)+R/(3q)+2h/q\le 3/5+3h<1,\quad J\ge 1-m/(2\rho)>1/2.$$

由 $\rho'=\rho/q$，可得

$$|\partial_q\log J|<3/\rho\le 256/\rho,\qquad |J-1|\le \max\{\Psi(R,g),m/2\}/\rho\le (r/6+h)/\rho<1/(3\rho).\tag{53}$$

连续的有限光滑分支与共同导数界给闭匹配区间上的绝对连续性。捕获起点一般有导数跳跃；所用导数按几乎处处理解并可沿整个匹配区间积分。此界不要求额外的 K_w 条件。

只在基准 $R=r$，令 W 均匀于 $[-r,r]$。固定来源坐标被目标接受的概率为 ℓ_r，Fubini 定理给 $\mathbb{E}J=1$。为在相对域中重证矩界，令 $T=(|W|-(r-g))_+$，并写

$$J-1=[\Psi(r,g)-A(T)/2]/\rho_b,\quad A(T)=T+\Psi(r,g)-\Psi(r,g-T).$$

有 $\Psi(r,g)\le g^2/(3r)$、$0\le A(T)\le 4T/3$、$\mathbb{E}T^2=g^3/(3r)$，所以

$$\mathbb{E}(J-1)^2\le 11g^3/(27r\rho_b^2)\le 3g^3/\rho_b^2.$$

又 $|J-1|\le g/\rho_b\le 1/8$，对数初等界与 Jensen 不等式给

$$-6g^3/\rho_b^2\le \mathbb{E}\log J\le 0,\qquad \mathrm{Var}(\log J)\le 12g^3/\rho_b^2.\tag{54}$$

固定目标面坐标贡献确定项 $\log J(\pm r;q_b)\in[-g/\rho_b,0]$。此证明只用 $r\ge 1$、$g\le r/2$、$\rho_b\ge 4r$，没有要求 $g\le 1/3$。

3.18 一阶剖面的闭式、目标均值与连续匹配

定义新的非负剖面

$$J_\phi(v;q)=\frac{1}{2\rho}\int_{-\rho}^{\rho}\mathbf{1}_{\{|z-v|<\kappa\rho\}}\frac{-\log\ell_R(z)}{\ell_R(z)}\,\mathrm{d}z.$$

置 $Q(R,u)=-\log(1-u/(2R))$、$H(R,u)=RQ(R,u)^2$。换元给 $\int_0^u Q(R,v)/[1-v/(2R)]\,\mathrm{d}v=H(R,u)$，于是

$$J_\phi(v;q)=[H(R,g)+H(R,u_0)]/(2\rho).\tag{55}$$

当 $m>g$，额外删去的中央区满足 $\log\ell_R=0$，故这里没有 $-m$ 项。在 $u\le R/3$ 上，$Q\le\log(6/5)<1/5$，并有 $H\le R/25$、$H_u\le 6/25$、$|H_R|\le 3/25$。结合 $R'=3/2$、$g'<1$ 和 u_0' 的各分支，两个 H 项的导数绝对值均至多 $27/50$。还要微分 ρ^{-1}；因 $2R/(25q)<3/25$，得到保守界

$$0\le J_\phi\le 1/\rho,\qquad |\partial_q J_\phi|\le 8/\rho.\tag{56}$$

连续分支与有界单侧导数同样给绝对连续性，允许跨捕获起点积分。

关键的目标均值只在基准 $R = r$ 使用。固定来源坐标 z，其被均匀目标 W 捕获的概率正是 $\ell_r(z)$，Fubini 定理消去逆因子，给

$$\mathbb{E}_W J_\phi(W; q_b) = \mathbb{E}_Z[-\log \ell_r(Z)] = \frac{2r}{\rho_b}[1 - a + a\log a], \qquad a = \ell_* \geq 5/6. \tag{57}$$

这里 W 是完整目标坐标、Z 是完整来源坐标；它不是逆捕获来源律的均值。括号对 a 的导数为 $\log a < 0$，且 $r/q_b = s - h/q_b \leq s$，所以

$$n\mathbb{E}_W J_\phi \leq \mu_0 x, \qquad \mu_0 = \tfrac{1}{2} - \tfrac{5}{2}\log(6/5) < 221/5000.$$

由于对数的系数为负，这里使用对数下界：六项偶交错和在 $1/5$ 处为 $2279/12500 < \log(6/5)$，并准确给 $\frac{1}{2} - \frac{5}{2}(2279/12500) = 221/5000$。

3.19 五个完整目标事件与负固定面导数

在每张完整目标面上，另 $n-1$ 个坐标独立均匀于 $[-r, r]$。设

$$M_n = 6(1/2)^3 L^2/(q_{\min}^2 n) + (1/2)L/(q_{\min} n), \qquad V_n = 12(1/2)^3 L^2/(q_{\min}^2 n).$$

因 $g < 1/2$，这分别上包基准对数和的绝对均值和方差。取 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}_0$ 内满足下列五个条件的点：

$$\begin{gathered} \left|\sum_i \log J(w_i; q_b)\right| \leq e, \\ |T_N(q_-) - E_-| \leq en/4, \qquad |T_N(q_+) - E_+| \leq en/4, \\ w \in D, \qquad \sum_i J_\phi(w_i; q_b) \leq (221/5000 + 1/100000)x, \end{gathered} \tag{58}$$

其中 $N_i = 1 + \mathbf{1}_{\{|w_i| < a_0(q)\}}$、$T_N = \sum_i N_i$、$E_\pm = n + (n-1)a_0(q_\pm)/r$。$M_n \leq e/2$ 时，第一个坏概率至多 $4V_n/e^2 \to 0$。两个计数坏概率各至多 $4/(e^2 n)$。目标角点补集每张正面上至多 $(3/4)^{n-1}$、负面上为空，只需 $1/r_{\mathrm{hi}} - 1/t > 1/2$，此条件随后统一验证。

对最后一个事件，固定目标面坐标贡献至多 $1/\rho_b$ 且方差为零，自由坐标和的均值不超过 $\mu_0 x$、方差至多 n/ρ_b^2。当 $1/(nq_{\min}) \leq 1/200000$，固定坐标至多支付 $x/200000$。因此阈值到均值至少为 $x/200000$，Chebyshev 给此坏概率至多

$$\frac{40000000000}{nq_{\min}^2} \longrightarrow 0.$$

上述五个坏概率若各不超过 $\varepsilon_A/5$，并集界与(50)给

$$\lambda(\mathcal{A}) \geq (1 - \varepsilon_A) n \log(r_{\mathrm{hi}}/r_{\mathrm{lo}}) > m_0 n. \tag{59}$$

这些是完整目标面的环境概率；实际增量不被赋予这种分布。

现在 $T_N(q)$ 非减，而固定来源面因子的导数变为负号：

$$\ell_* = (1 + a_0/R)/2, \qquad \ell_*' = -(1-\epsilon)h/(2R^2) < 0.$$

故 $T_N/(2n\ell_*)$ 非减。在 q_-，其均值到 1 的短缺为

$$\frac{2ha_-/(r(r-2h))+a_-/(nr)}{1+a_-/(r-2h)} \le 2h+1/n, \quad a_- = (1-\epsilon)q_-.$$

在 q_+，均值比至多为 1；每端计数波动对比值的影响至多为 $e/4$。只要 $2h+1/n \le 3e/4$，全匹配区间便有 $1-e \le T_N/(2n\ell_*) \le 1+e$。这个端点方向来自新的负导数。

由(53)、$n/\rho \le 3L/2$ 和区间宽 $2h/s$，$|\sum_i \log J_i(q) - \sum_i \log J_i(q_b)| \le 512Lh = 2^{-71} < 2^{-60}$。所以 $P_0 \le \prod_i J_i(q) \le 1/P_0$。另有逐点 $|J_i - 1| < 1/(3\rho)$；当 $1/(3tq_{\min}) \le e$ 时，全部坐标、全部匹配参数上 $J_i \in [1-e, 1+e]$。由(56)同样得到确定性剖面桥

$$\left| \sum_i J_\phi(w_i; q) - \sum_i J_\phi(w_i; q_b) \right| \le 16xh.$$

取 $16h \le 1/100000$，则在同一个好目标上，对每个匹配 q 一致有

$$\sum_i J_\phi(w_i; q) \le (2211/50000)x. \tag{60}$$

3.20 目标剖面控制每张来源面的均值

完整逆捕获来源面系数仍准确为

$$U = \frac{\prod_i J_i}{2\ell_*} \sum_i \frac{N_i}{J_i}, \qquad U_{\mathrm{lo}} n \le U \le U_{\mathrm{hi}} n.$$

固定一个好目标及一张被捕获的完整来源面 i。其余自由坐标在逆捕获律下独立，密度为 $\mathbf{1}_{\mathrm{capture}}/(\ell_R J_l)$；固定来源坐标贡献确定的 $Q_{\mathrm{pin}} = -\log \ell_* \le \log(6/5)$。这时自由坐标 $-\log \ell_R$ 的均值恰为 $J_\phi(w_l; q)/J_l$，从而

$$\mathbb{E}(V \mid \text{面} i) = Q_{\mathrm{pin}} + \sum_{l \ne i} J_\phi(w_l; q)/J_l \le Q_{\mathrm{pin}} + \frac{2211}{50000(1-e)} x < Q_{\mathrm{pin}} + (223/5000)x. \tag{61}$$

所有剖面非负，所以同一个完整目标剖面控制每个可能固定坐标 i。均值这一步保留了捕获指标。

仅在二阶矩上使用非负性去掉捕获指标。完整来源自由坐标的两尾仍给 $\mathbb{E}_{\mathrm{full}}(\phi^2/\ell_R) = 2RQ_{\mathrm{pin}}^3/(3\rho)$。五项奇交错和给 $Q_{\mathrm{pin}} \le \log(6/5) < Q_5 = 34187/187500 < 1/5$。因 $R/q \le s$，固定面内独立性与 $J_l \ge 1-e$ 给

$$\mathrm{Var}(V \mid \text{面} i) \le x \frac{2sQ_5^3}{3(1-e)} < x/150.$$

当 $Q_5/x \le 1/5000$，准确间隔 $\chi - 223/5000 - 1/5000 = 1/5000$ 给每张面上的 Chebyshev 界

$$\mathbb{P}(V > \chi x \mid \text{面} i) \le 5000^2/(150x).$$

要求这个统一上包不超过 $\varepsilon_{\mathrm{Ret}}$，再混合这些面概率。这不要求各面均值相同，也不把面内方差当作混合方差。所有概率都在删除来源角点、乘入来源权之前建立。在保留事件 $G \ge \theta$ 上 $b = \theta/G$，处处 $b \le \theta/G$，故完整来源的加权壳系数在 $(1-\varepsilon_{\mathrm{Ret}})\theta U_{\mathrm{lo}} n$ 与 $\theta U_{\mathrm{hi}} n$ 之间。

3.21 径向校准的完整行列与两个支付

最终使用的同一 Borel 核为

$$K(w,z)=\mathbf{1}_{\mathcal{A}}(w)\mathbf{1}_{\mathcal{P}}(z)\mathbf{1}_{\{|r-sq|<h\}}\mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty<\kappa\rho\}}a_{\mathrm{rad}}(w)b(z),$$
$$r=\|w\|_\infty,\qquad \rho=\|z\|_\infty,\qquad q=\rho/t.$$

其行列均对 λ 积分，记为 R_λ, C_λ。两侧点集不交，$0\le K\le 1$。固定目标 r，来源对数宽度准确为 $\log[(r+h)/(r-h)]$，其中因子 s 消去。对 $u=h/r$，正级数给

$$1\le \frac{\log[(1+u)/(1-u)]}{2u}\le \frac{1}{1-u^2}.$$

只要 $[1-(h/r_{\mathrm{lo}})^2]^{-1}\le 1+e$，乘入 r/r_{hi} 后完整宽度在 $[(1-e)2h/r_{\mathrm{hi}},(1+e)2h/r_{\mathrm{hi}}]$ 内。故未删来源角点的加权行在 $[2(1-\varepsilon_{\mathrm{Ret}})(1-e)U_{\mathrm{lo}}k, Mk]$ 内。

固定有效来源，令目标坐标捕获比例为 $\ell_i(r)$、其被捕获的端点数为 $T_i(r)$。与前面相同的逐点耦合给 $T_i/(2\ell_i)\le 1$，完整目标壳系数不超过 $n\prod_i \ell_i(r)\le nG(z)$，最后一步因 $r\ge R$ 时交长比例非增。这次目标径向权准确消去 Jacobian：$(\mathrm{d}r/r)a_{\mathrm{rad}}=\mathrm{d}r/r_{\mathrm{hi}}$。匹配目标的普通宽度至多 $2h$，所以完整列至多 $2nhG/r_{\mathrm{hi}}$，乘来源权后

$$C_\lambda(z)\le 2nh\theta/r_{\mathrm{hi}}=2k<Mk.$$

无匹配来源列为零。目标好集和角点限制都只减小列积分。

来源完整质量至多 $C_{\mathrm{src}}n$，其中 $C_{\mathrm{src}}=(q_{\max}-q_{\min})/q_{\min}=751/2000$。令 $\eta=(1-q_{\max})/(2q_{\max})=83/1834$。与前面的原角点自由坐标比例相同，来源角点补集质量至多 $C_{\mathrm{src}}n\exp[-(1-1/n)\eta x]$。两个权都不超过 1，所以每个目标行的删除损失满足

$$\mathrm{Cap}/k\le (C_{\mathrm{src}}r_{\mathrm{hi}}/h)e^{-[(1-1/n)\eta-\chi]x}\to 0,\qquad \eta-\chi=47/183400>0.$$

这里相对尺度 k 中的 r_{hi} 不可遗漏。选择同一个原资格阈值 $\tau=\sqrt{A_n(t)(B_n(t)-\gamma_0 n)}$。第3.23节将统一验证 $B_n(t)>8n$、$B_n(t)\le nL$，故根号为正，且

$$\tau/k\le (r_{\mathrm{hi}}\sqrt{L}/h)e^{-47L/200000}\to 0,\quad \sigma/2-\chi(1-\sigma)=47/200000>0.$$

分别支付 $\mathrm{Cap}\le ek$、$\tau\le ek$ 后，环境行超额至少为 b_*k，两侧度数均至多 Mk。由(59)，双边能量缺额至少为 $\Gamma_0 n>\gamma_0 n$。

3.22 同一实际历史与共同条件

这些估计还须满足实际行资格。取任意原膨胀参数 $\mathfrak{a}\ge 8n^4$，用同一负载支撑点归一化和反射，记 $\alpha=\mathfrak{a}/(\mathfrak{a}+1)$。将真实未捕获测度和环境测度限制到 D，有 $\mu_{\mathfrak{a}}\le\lambda_{\mathfrak{a}}=\alpha^{-n}\lambda$；完整有限角点缺额至少为这个限制上的缺失质量。实际目标增量点属于半径小于 3 的项，实际来源点属于半径至少为 $\rho>4$ 的项，所以每个来源都早于同一目标。准确位移余量

$$\alpha\beta-\kappa-2/(\mathfrak{a}+1)=n^{-3}-(\beta+2)/(\mathfrak{a}+1)>0$$

使核中的点捕获成为原资格测试中的中心捕获。每个来源只积分其被纳入的真实增量片段，两个权均至多 1，所以实际加权行至多为 $a_{\mathrm{rad}}(w)\tau \le \tau$。没有对真实 $\mu_{\mathfrak{a}}$ 假设完整目标或来源概率律。

记 $c_{\mathfrak{a}} = \alpha^{-n} \ge 1$。同一个缺失测度与不交支撑的能量恒等式仍适用；能量、度数、目标质量分别乘 $c_{\mathfrak{a}}^2, c_{\mathfrak{a}}, c_{\mathfrak{a}}$，故有限参数缺额至少为

$$\frac{c_{\mathfrak{a}}^2 E - \tau c_{\mathfrak{a}} \lambda(\mathcal{A})}{c_{\mathfrak{a}} M k} \ge \frac{E - \tau \lambda(\mathcal{A})}{M k} \ge \Gamma_0 n > \gamma_0 n.$$

原覆盖因子、被捕获预算与末项自身权都保留，得到

$$C_n \le \left(1 + \frac{(\beta + 1/\mathfrak{a})^n}{\tau}\right)[\tau + \mathfrak{a}^{-n} + \alpha^{-n} J_{\mathfrak{a}}(t) - \gamma_0 n].$$

对固定 n, t, τ，只在已一致成立的数值界中令 $\mathfrak{a} \to \infty$，即得 $C_n \le \Phi_{\mathrm{p}}$。任意严格水平集的正真实见证半径、紧子集的有限覆盖及其膨胀见证保持不变；再用内正则性得到一般 L^1 输入与所有正共同半径，既不截断尺度，也不要求选择历史收敛。

为明确共同起点，除固定有理比较外，下面是一组足够的有限条件：

$$\begin{gathered}
L \ge 64,\ n \ge 75,\ t \ge 8,\ t q_{\min} \ge 4 r_{\mathrm{hi}}, \\
h < \min(\delta/2, 1/1000), \quad \epsilon q_{\max} \le 2h/3, \quad 1/(3 t q_{\min}) \le e, \quad 2h + 1/n \le 3e/4, \\
M_n \le e/2, \quad 4V_n/e^2 \le \varepsilon_A/5, \quad 4/(e^2 n) \le \varepsilon_A/5, \quad (3/4)^{n-1} \le \varepsilon_A/5, \\
1/(n q_{\min}) \le 1/200000, \quad 40000000000/(n q_{\min}^2) \le \varepsilon_A/5, \quad 16h \le 1/100000, \\
Q_5/x \le 1/5000, \quad 5000^2/(150x) \le \varepsilon_{\mathrm{Ret}}, \quad [1 - (h/r_{\mathrm{lo}})^2]^{-1} \le 1 + e, \\
\eta/n \le (\eta - \chi)/2, \quad (C_{\mathrm{src}} r_{\mathrm{hi}}/h) e^{-(\eta-\chi)x/2} \le e, \\
(r_{\mathrm{hi}} \sqrt{L}/h) e^{-47L/200000} \le e.
\end{gathered} \tag{62}$$

3.23 全部条件的一个显式起点

以下量化(62)，使用

$$L_1 = 2^{30}, \qquad N(L) = L^8/8! \le n = e^L.$$

还可用 $n \ge L^2/2$。在 $L = L_1$，下列有限有理比较成立：

$$\begin{gathered}
N \ge 400, \quad N/L > 16, \quad q_{\min} N/L > 4 r_{\mathrm{hi}}, \\
h < \min(\delta/2, 1/1000), \quad 1/(xN^2) < 1/2, \quad q_{\max}/(xN^2) < 2h/3, \\
L/(3 q_{\min} N) < e, \quad 2h + 1/N < 3e/4, \quad 1/r_{\mathrm{hi}} - L/N > 1/2, \\
\widehat{M} < e/2, \quad 4\widehat{V}/e^2 < \varepsilon_A/8, \quad 4/(e^2 N) < \varepsilon_A/8, \\
(3/4)^{64} < \varepsilon_A/8, \quad N q_{\min} \ge 200000, \quad 90000000000/N < \varepsilon_A/8, \\
h < 1/1600000, \quad x \ge 1000, \quad 5000^2/(150x) < \varepsilon_{\mathrm{Ret}}, \\
[1 - (h/r_{\mathrm{lo}})^2]^{-1} < 1 + e, \quad \eta/400 < (\eta - \chi)/2,
\end{gathered} \tag{63}$$

其中

$$\widehat{M}=8!\left[\frac{6(1/2)^3}{q_{\min}^2L^6}+\frac{1/2}{q_{\min}L^7}\right],\qquad \widehat{V}=\frac{12(1/2)^3\,8!}{q_{\min}^2L^6}$$

分别上包 M_n,V_n。这些比较的输入全部为已显示的准确有理数。$N,N/L,x$ 递增，h 递减，$[1/(xN^2)]/h$ 按 L^{-16} 递减；其余非恒定上包为正的负幂之和，故基点比较覆盖整个 $[L_1,\infty)$。它们保证完整带的正定义、有效来源的 $R>1$、相对间隙及全部匹配条件。$1/r_{\mathrm{hi}}-L/N>1/2$ 给逐张正目标面的角点补集比例小于 $3/4$；$n\ge 65$ 后其坏率小于 $(3/4)^{64}<\varepsilon_A/8$。另外四个目标事件的坏率也各小于 $\varepsilon_A/8$，所以并集小于 $5\varepsilon_A/8<\varepsilon_A$。这里剖面坏率的 $90000000000/N$ 正是 $200000^2/(Nq_{\min}^2)$，保留了目标固定坐标支付。乘积桥 $512Lh=2^{-71}$ 恒定，剖面桥和逐点 J、负固定面计数以及径向宽度因此也在全尾成立。

余下两个指数支付使用全域 Taylor 不等式 $e^y\ge y^{10}/10!$。因 $C_{\mathrm{src}}r_{\mathrm{hi}}<1$ 且

$$\eta-\chi-\eta/400>1/10000,\qquad c_S=917/10000000,$$

来源删除损失由

$$S_{10}(L)=\frac{10!C_{\mathrm{src}}r_{\mathrm{hi}}}{2^{-80}c_S^{10}L^9}\tag{64}$$

上包。这个式子使用完整角点指数的 $1-1/n$；不是直接丢掉该因子。在 L_1，$C_{\mathrm{src}}r_{\mathrm{hi}}L_1/2^{-80}<2^{110}$、$c_SL_1>2^{16}$，故 $S_{10}(L_1)<10!/2^{50}<e$；以后按 L^{-9} 递减。这也支付了(62)中较强指数系数 $(\eta-\chi)/2$ 所对应的上包，因为 $(\eta-\chi)/2>1/10000$。

对同一个全局 τ，令 $\nu=47/200000$，Taylor 十阶给

$$\tau/k\le T_{10}(L)=\frac{10!r_{\mathrm{hi}}}{2^{-80}\nu^{10}L^{17/2}}.\tag{65}$$

$\sqrt{L_1}=2^{15}$，且 $r_{\mathrm{hi}}L_1^{3/2}/2^{-80}<2^{126}$、$\nu L_1>2^{17}$，故 $T_{10}(L_1)<10!/2^{44}<e$；以后按 $L^{-17/2}$ 递减。原 B_n 的下包为 T_n-4n/L，因为 $x\in[L/2,L]$ 且引理3.4适用。$L\ge 64$ 时 $\log L<L/4$，故 $B_n(t)-\gamma_0 n>nL/2>0$；上包 $B_n(t)\le nL$ 也成立，因为 $x>4$。因此平方根、环境行列、来源删除和原资格阈值没有残留充分大条件。

3.24 完整代价与精确对数价格

最后保留准确价格 $p=-\log(1-\sigma)=\log(1000/917)$。原完整函数满足

$$\frac{\Phi_{\mathrm{p}}-T_n}{n}\le-\gamma_0+p+e^{-L}+e^{-\sigma L}+2\sqrt{L}e^{-\sigma L/2}.\tag{66}$$

取 $u=83/917$，有限几何恒等式积分给 $\log(1+u)<S_7(u)=\sum_{j=1}^{7}(-1)^{j+1}u^j/j<4333/50000$，后一个不等式为准确有理比较。于是

$$\gamma_0-4333/50000-23/100=17/50000>0.$$

对全部 $L\ge L_1$，用 $n\ge L^2/2$ 与全域 Taylor 四阶得到余项上包

$$R_4(L)=2/L^2+4!/(\sigma L)^4+2\sqrt{L}\,4!/(\sigma L/2)^4.$$

三项分别按 $L^{-2}, L^{-4}, L^{-7/2}$ 递减。在 L_1，$\sigma L_1 > 2^{26}$、$\sigma L_1/2 > 2^{25}$、$\sqrt{L_1} = 2^{15}$，故

$$R_4(L_1) < 2^{-59} + 4!/2^{104} + 2^{16}4!/2^{100} < 17/50000.$$

所以同一个完整函数在全部 $L \geq 2^{30}$ 严格满足 $\Phi_{\mathrm{p}} < T_n - (23/100)n$，完成定理3的证明。更一般地，每个固定 $c < \gamma_0 + \log(917/1000)$ 都给充分大时 $\Phi_{\mathrm{p}} < T_n - cn$；不声称端点。这里改进的是同一个完整 Φ_{p} 的显示推论；精确对数价格未改变核、缺额或参数。

4 应用

4.1 完整代价函数的比较

先比较两组有界逆列权参数所对应的完整代价函数。令

j	σ_j	γ_j	适用条件
1	$19/2^{20}$	$9775559871/281956214374400$	$L \geq 2^{27}$
2	$306632997/17592186044416$	$735063024285513/21076775872652902400$	$L \geq 2^{32}$

并定义准确的完整函数

$$t_j = \frac{n}{(1-\sigma_j)L}, \qquad \Phi_j = \mathcal{F}(A_n(t_j), B_n(t_j) - \gamma_j n).$$

表列条件均包含在定理2的范围内。下面直接比较准确函数；正平方根交叉项也属于代价的一部分。事实上，角点积分满足

$$\frac{n}{2} I_n(t) = \frac{n}{2} \int_1^t \ell_t(\rho)^{n-1} \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} \leq \frac{nt}{n-1} \leq 4n/L$$

（第一步使用 $\ell_t(\rho) \leq \exp[-(1/\rho - 1/t)/2]$ 并作倒半径换元，第二步用 $n \geq 2$、$1 - \sigma_j > 1/2$）。又 $1 - [(1 + 1/t_j)/2]^n > 0$ 且 $n \log t_j \geq T_n$，故

$$\Phi_j \geq B_n(t_j) - \gamma_j n > T_n - n(\gamma_j + 4/L).$$

两准确分数均满足 $\gamma_j < 1/1000$，而

$$\frac{1}{1000} + \frac{4}{2^{20}} < \frac{1}{40}.$$

因此在每个旧函数自身的适用域内，都严格有

$$\Phi < T_n - n/40 < \Phi_j. \tag{67}$$

因此在表列的每个范围内，都有 $C_n \leq \Phi < \Phi_j$；结论来自完整 $\mathcal{F}$ 函数的严格排序。再比较新剖面函数与 Φ。保留角点积分的上界，并使用 $-\log(1 - 7/100) \geq 7/100$，得到

$$\Phi \geq B_n(t) - \gamma n > T_n - n(\gamma - 7/100 + 4/L), \qquad t = 100n/(93L).$$

准确分数满足 $\gamma - 7/100 + 4/2^{20} < 23/100$，而此括号随 L 递减。因此在 $L \geq 2^{30}$ 的共同适用范围，严格有

$$\Phi_{\mathrm{p}} < T_n - (23/100)n < \Phi.$$

这个排序比较的是完整根式；新结论的起点由第3.23节的全部条件给出。

下面保留起效更早的常数族；在多个结论同时适用时，取各准确上界的最小值。

还可比较仅用径向校准的一组完整函数，令

$$t_{\mathrm{r}} = 1000n/(909L), \qquad \Phi_{\mathrm{r}} = \mathcal{F}(A_n(t_{\mathrm{r}}), B_n(t_{\mathrm{r}}) - (61/200)n).$$

其正参数价格满足 $-\log(909/1000) \geq 91/1000$，因此原积分上包给

$$\Phi_{\mathrm{r}} \geq B_n(t_{\mathrm{r}}) - (61/200)n \geq T_n - n(61/200 - 91/1000 + 4/L).$$

括号在 $L = 2^{20}$ 已严格小于 $23/100$，随后递减，故在新显式域内 $\Phi_{\mathrm{p}} < T_n - (23/100)n < \Phi_{\mathrm{r}}$。这是准确完整函数的排序。该径向构造本身的算子结论只有充分大维数的适用范围；若同时使用它，应取其原适用域与新域的交，函数比较不为它赋予新的显式门槛。

4.2 不交点支撑上的缺额相加

双边能量法还允许同时使用有限个壳带，但相加的对象是同一个缺失测度在不交点集上的质量。下面给出这一范围及一个必要限制。

命题 4.1. *设 $\mu \leq \lambda$ 为同一对正测度，并设有限组 A_j, P_j 的全部 $2J$ 个点集两两不交（允许 λ 零集上的交）。$\lambda(A_j), \lambda(P_j)$ 均有限；在这些点集的有限测度并上记 $\nu = \lambda - \mu$。核 $0 \leq K_j \leq 1$ 支撑在 $A_j \times P_j$ 上，其 λ 行列积分均至多 $D_j > 0$，行积分在 A_j 上 λ 几乎处处还至少为 $r_j \geq 0$。若其 μ 行积分在 μ 几乎处处的 A_j 上至多为同一个 $\tau \geq 0$，则*

$$\nu\Big(\bigcup_j (A_j \cup P_j)\Big) \geq \sum_j \frac{\lambda(A_j)(r_j - \tau)_+}{D_j}.$$

证明. 每层使用同一个 ν，准确展开给

$$E_{\lambda\lambda,j} - E_{\mu\mu,j} = E_{\nu,\lambda,j} + E_{\mu,\nu,j} \leq D_j[\nu(A_j) + \nu(P_j)].$$

左边至少为 $\lambda(A_j)(r_j - \tau)$；缺失测度非负，可逐层改取正部。除以各自的 D_j 后，由全部点支撑不交即可相加。 □

原实际增量可以跨多个壳带，因为各层只积分其在相应点集上的片段；这些片段的质量和不超过同一个增量的总质量。各层仍须单独证明同一实际历史的行资格。若有限膨胀下 $\lambda_{\mathfrak{a}} = c\lambda$ 在这些支撑上成立，$c \geq 1$，则逐层准确下界为 $\lambda(A_j)(cr_j - \tau)_+/D_j$，不小于原下界，故也可以相加。

仅在乘积空间中支撑不交还不够。取三个不交单位区间 A_1, A_2, P，令 λ 为其上的 Lebesgue 测度，μ 在两个目标上密度为 1、在 P 上密度为 $1/4$，$K_j = \mathbf{1}_{A_j \times P}$。每层都有 $D_j = r_j = 1$、实际行 $\tau = 1/4$，但共同缺额只有 $\nu(P) = 3/4$，两层未经修正的下界之和为 $3/2$。因此即使 $A_1 \times P$ 与 $A_2 \times P$ 不交，共用来源点支撑也会重复支付同一缺额。这是测度引理的范围反例，不是原极大算子的下界构造。

4.3 较小起效门槛与可同时使用的常数族

反对角能量估计的起效门槛较大。下面给出另一组直接从同一有限覆盖得到的界，以便在较小维数范围选择可用的较小上界。

定理 4. 取实数 $Y \ge 8$ 和正有理数 a_0, b_0, c_0，满足 $0 < a_0 < b_0 < Y/2$、$0 < c_0 < Y/2$、$(b_0 + c_0)Y \ge 1$。令 $g = b_0 + c_0$，并假设

$$f_1 = 1 - 4g/Y > 0, \quad f_2 = 1 - \frac{2g^2}{1 - b_0/Y} > 0.$$

定义

$$K_A = \frac{c_0}{4(1 + c_0/Y)}, \quad C_0 = f_1 f_2, \quad D_0 = C_0 - \tfrac{1}{2}e^{-9a_0Y/32},$$

$$K_P = (b_0 - a_0)D_0 - 1/Y - 3/(8Y^3).$$

若 $0 < q < \min(K_A, K_P)$，取式(17)中的 t，则当 $L \ge \max(64, Y^2)$ 时

$$C_n < \mathcal{F}(A_n(t), B_n(t) - qn/\sqrt{L}) < W_n - qn/\sqrt{L}. \tag{68}$$

特别地，当 $L \ge 4096$ 时，$C_n < W_n - n/(20\sqrt{L})$。

证明. 记 $y = \sqrt{L}$、$s = 1 + c_0/y$、$\eta = 1 - b_0/y$、$\eta' = 1 - a_0/y$、$d_0 = g/y$。由 $3L/4 < x < L$ 和 $n \ge L^2/2$，有 $1/2 < \eta < \eta' < 1$、$1 < s < 3/2 < t$、$\eta t > L/4 \ge 16 > 4$。又 $nd_0 \ge 2y/Y \ge 2$。取 $A_0 \subset D$，满足 $1 \le \|w\|_\infty \le s$、至少有一个负最大坐标，以及

$$S(w) = \sum_i (|w_i| - \eta)_+ \le 4nd_0^2, \qquad K(w) = \#\{i : |w_i| > \eta\} \le 8nd_0.$$

固定负面半径 $r \in [1, s]$，准确面条件期望给 $\mathbb{E}S \le d_0 + nd_0^2/2 \le nd_0^2$、$\mathbb{E}K \le 1 + nd_0 \le 2nd_0$。两个 Markov 坏概率各至多 $1/4$，负面占所有面的一半，故

$$\lambda(A_0) \ge \frac{n}{4}\log s \ge \frac{c_0 n}{4y(1 + c_0/y)} \ge K_A n/y.$$

负最大面满足 $1 + r > \beta r$，所以确在 D 内。

对 $w \in A_0$、$\eta t < \rho < \eta' t$，完整捕获盒的交长为 $\ell_i = 1 - (|w_i| - \rho/t)_+/(2\rho)$。其损失和不超过 $2g^2/(1 - b_0/Y)$；因此任意删一坐标乘积至少 f_2，而可捕获的面数至少 $2n - K(w) \ge 2nf_1$。完整壳捕获系数至少 nC_0。原角点捕获的壳系数至多 $(n/2)e^{-9a_0Y/32}$，因为

$$\frac{n-1}{2}(1/\rho - 1/t) \ge \frac{(1 - 1/n)xa_0}{2y\eta'} \ge 9a_0 y/32 \ge 9a_0 Y/32.$$

从完整局部捕获扣除全部原角点捕获，仍是 D 内捕获的下估计。由于 $K_P > q > 0$ 蕴含 $D_0 > 0$，可以用 $\log(\eta'/\eta) \ge (b_0 - a_0)/y$ 得到 D 内捕获质量至少 $(b_0 - a_0)D_0 n/y$。

将捕获系数 β 缩为 $\kappa = \beta - n^{-3}$。每个归一化交长对该系数的 Lipschitz 常数至多 $1/2$；乘积差的求和给存留面总损失至多 $n^2\zeta/2$，因为径向对数长度小于 1。每坐标丢失第二个面的径向对数区间长度至多 $2t\zeta$，对应额外损失至多 $nt\zeta$。故总损失至多 $3/(2n) \le [3/(8Y^3)]n/y$。与固定 D 相交只减小这两个捕获集合之差。于是令

$$P_\kappa(w) = \{z \in D : \eta t < \|z\|_\infty < \eta' t,\ \|z - w\|_\infty < \kappa \|z\|_\infty\},$$

有 $\lambda(P_\kappa(w))-\tau\ge K_P n/y$，其中 $\tau=\sqrt{A_n(t)(B_n(t)-qn/y)}\le n/L\le n/(Yy)$。根号为正，因为 $q<K_A<c_0/4<Y/8$，故 $qn/y<n/8<B_n$。

有限 $a\ge 8n^4$ 时，式(45)及准确倍率(22)仍适用。目标实际项半径小于 $\alpha+s<3$，来源实际项半径大于 $\eta t>4$，故同一目标项的资格条件给 $\mu_a(P_\kappa(w))\le\tau$。若总缺额小于 qn/y，则由 $\lambda_a(A_0)>qn/y$，至少有一个真实目标项在 A_0 中有正质量。取其任一实际点 w，有

$$\mu_a(P_\kappa(w))\ge\lambda_a(P_\kappa(w))-(\lambda_a-\mu_a)(\mathbb{R}^n)>\tau,$$

矛盾。该论证只固定一个实际点，无须选择器。因此未捕获权重可减去 qn/y，用已证有限覆盖再令 $a\to\infty$，得到非严格的第一不等式。为得到所写严格号，取 $q<q_*<\min(K_A,K_P)$，应用刚才结论于 q_*，再利用 $\mathcal{F}$ 对第二变量严格递增。第二严格号由引理3.5和准确差值大于 qn/y 得到。

最后取 $Y=64$、$a_0=1/10$、$b_0=29/100$、$c_0=21/100$。直接有理运算给 $K_A=336/6421>1/20$、$C_0=98301/203872$。Taylor 正项给 $e^{9/5}>\sum_{j=0}^{6}(9/5)^j/j!=7542629/1250000>6$，从而

$$K_P>\frac{19}{100}\left(\frac{98301}{203872}-\frac{1}{12}\right)-\frac{1}{64}-\frac{3}{8\cdot 64^3}=\frac{12055437337}{200414330880}>\frac{1}{20}.$$

故该实例满足所有严格条件。 □

各参数界均针对同一个 C_n；在每个界自己的适用范围内，取本文显式界、定理 C 与上述较小门槛族的最小值。

4.4 当前逐点重叠估计的前导项限制

双边能量减少了低半径目标与高半径来源之间的部分重叠。下面说明，同一选择算法仍有真实有限历史，其高壳逐点重叠具有 $n\log n$ 的前导项。此结论限定逐点估计的改进方式，不涉及 C_n 的下界。

命题 4.2. 固定整数 $n\ge 3$、$t>S\ge 2$、$\tau>0$，仍令 $\beta=1+1/t$。置

$$\mathrm{d}\nu(z)=2^{-n}m(z)^{-n}\mathbf{1}_{D\cap\{S<m(z)<t\}}\,\mathrm{d}z,\quad M=\nu(\mathbb{R}^n),\quad M_0=n\log(t/S),\quad \Gamma=\frac{(n-2)S}{16t}.$$

对每个 $\varepsilon>0$，存在 a_0，使每个实数 $a\ge a_0$ 都有一个原有限输入族，算法选择其全部立方体，实际增量两两不交，且所有 aQ_j 均包含 0。其最后一项半径为 1、有正权重，所有前序半径大于 S，最后中心未被任何前序 bQ_j 捕获，且

$$W(0)\ge M-\frac{4M_0^2e^{-\Gamma}}{\tau}-\varepsilon\ge B_n(t)-1-n\log S-\frac{4M_0^2e^{-\Gamma}}{\tau}-\varepsilon. \tag{69}$$

证明. 定义完整来源势 $T(w)=\int\mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty<\beta m(z)\}}\,\mathrm{d}\nu(z)$。先将两个环境测度都扩大到 $S<\|z\|_\infty<t$ 的完整壳测度，质量为 M_0。固定两个半径 $s\le\rho$ 及各自最大面，至少 $n-2$ 个坐标对仍是独立均匀对 $Z\in[-\rho,\rho]$、$U\in[-s,s]$。无论来源为哪个半径，真实捕获均蕴含 $|Z-U|<\beta\rho$。两个角三角形的准确面积给

$$\mathbb{P}(|Z-U|\ge\beta\rho)=\frac{(s-\rho/t)^2}{4s\rho}\ge\frac{s}{16\rho},$$

因为 $\rho/t \le 1 \le s/2$。故条件捕获概率不超过 $e^{-(n-2)s/(16\rho)} \le e^{-\Gamma}$。积分后有 $\int T\,\mathrm{d}\nu \le M_0^2 e^{-\Gamma}$，遂由 Markov 不等式得

$$\nu\{T \ge \tau/4\} \le 4M_0^2 e^{-\Gamma}/\tau.$$

T 连续：在每个最大坐标锥上，捕获边界属于有限个形如 $z_i - w_i = \pm\beta(\pm z_j)$ 的非零法向超平面，故其 Lebesgue 测度为零；支配收敛定理适用。因此 $G = D \cap \{S < \|w\|_\infty < t\} \cap \{T(w) < \tau/4\}$ 是开集。

若 $M - 4M_0^2 e^{-\Gamma}/\tau - \varepsilon \le 0$，仅取半径为 1 的最后立方体便可满足结论。以下处理其余情形。选择有限个有间隙的闭轴平行块，其并 K 紧含于 G，且 $\nu(K) \ge \nu(G) - \varepsilon/4$。充分细分后，可对每块 P_l 取常半径 R_l，使 $S < R_l < t$ 且 $0 < R_l - m(p) \le \eta_0$ $(p \in P_l)$，其中 η_0 任意小。K 紧含于严格角点域，所以还可固定 $u_\eta = (1-\eta)\mathbf{1}$，使

$$\|u_\eta - p\|_\infty > \beta R_l \qquad (p \in P_l).$$

定义块模型

$$T_R(w) = \sum_l \int_{P_l} \frac{\mathbf{1}_{\{\|p-w\|_\infty < \beta R_l\}}}{(2R_l)^n}\,\mathrm{d}p.$$

其密度不超过原密度；增加捕获半径只增加边界层。在固定锥上，这些边界层属于有限个宽度 $O(\eta_0/(\beta-1))$ 的超平面薄层，法向非零、支撑有界，故总质量至多 $C(n,t,S,\beta)\eta_0$，关于 w 一致。先取 η_0 充分小，便有 $T_R < \tau/2$ 于 K，并且 $\sum_l |P_l|/(2R_l)^n \ge \nu(K) - \varepsilon/4$。

在 P_l 内用边长 $2R_l/a$ 的格点方体铺砌，只保留完全含于块内的格胞，中心记 p_i。定义原小立方体 $Q_i = Q(ap_i, R_l)$。这些开立方体互不相交，实际增量就是自身，故每项权重恰为 a^{-n}；$\|p_i\|_\infty < R_l$ 保证 $0 \in aQ_i$。对任意中心 w，若 $\|w - p_i\|_\infty < \beta R_l$，则相应格胞全部包含于 $Q(w, \beta R_l + R_l/a)$。因而完整离散来源负载不超过

$$\sum_l \int_{P_l} \frac{\mathbf{1}_{\{\|w-p\|_\infty < \beta R_l + R_l/a\}}}{(2R_l)^n}\,\mathrm{d}p = T_R(w) + O(1/a),$$

误差由固定盒的边界条带控制，关于 w 一致。对大 a，所有保留中心的完整来源负载小于 τ，从而在每个选择步骤都合格。算法遂按非增半径选完它们。再加入 $Q_k = Q(au_\eta, 1)$。对大 a 它与来源立方体不交，$0 \in aQ_k$，权重为 $a^{-n} > 0$，且半径严格最小。所有前序均未捕获该中心，故它也被选取。

保留格胞的总权重随 $a \to \infty$ 趋于 $\sum_l |P_l|/(2R_l)^n$。由各次质量损失的选择得到(69)第一式。遗漏的单位核心质量至多 1、$1 < m \le S$ 的壳质量至多 $n\log S$，所以 $M \ge B_n(t) - 1 - n\log S$，给出第二式。所有块、半径和正间隙均先在固定 $n, t, S, \tau, \varepsilon$ 下选择，随后才取 a_0。 □

推论 5. *固定 $C \ge 0$，若 $n/L^C \le t \le nL^C$、$\tau \ge 1$，则存在上述真实历史满足*

$$W(0) \ge n\log n - O_C(n\log\log n) - o(1) - \varepsilon.$$

因此在这一参数窗口内，同一算法对所有原历史成立的逐点负载上界，不能减去固定正比例的 $n\log n$。

证明. 取 $S = L^{C+3}$。对充分大 n，$2 < S < t$，$\Gamma \geq cL^3$、$M_0 \leq 2nL$，故 $4M_0^2 e^{-\Gamma}/\tau = o(1)$，关于该窗口一致。引理3.4给 $B_n(t) = nL + O_C(n \log L)$，代入命题即得。 □

这一限制仍允许联合使用覆盖测度与共同见证输入的信息，或改变选择规则与权重。高点态负载与弱型比值之间的区别可由下述固定水平例子看清。若 $f \geq 0$ 的质量为 M_f，支撑于 $(-\varepsilon_f, \varepsilon_f)^n$，固定 $n, M_f, \lambda > 0$ 并置 $R_0 = (M_f/\lambda)^{1/n}/2$，则

$$Q(0, [R_0 - \varepsilon_f]_+) \subset \{M_n f > \lambda\} \subset Q(0, R_0 + \varepsilon_f)$$

（边界可忽略）。左式取一个严格介于 $\|x\|_\infty + \varepsilon_f$ 与 R_0 的见证半径；右式由见证半径至少为 $\|x\|_\infty - \varepsilon_f$ 得到。所以

$$\left(\frac{[R_0 - \varepsilon_f]_+}{R_0}\right)^n \leq \frac{\lambda |\{M_n f > \lambda\}|}{M_f} \leq \left(\frac{R_0 + \varepsilon_f}{R_0}\right)^n \longrightarrow 1.$$

命题构造的有限星形族可由这样的共同小支撑输入同时见证：取 $M_f > \lambda (2aR_{\max})^n$，再把支撑放入所有有限个 aQ_j 的共同内部邻域即可。这里的极限固定水平 λ；整个弱型范数具有膨胀不变性，不能由此声称它趋于 1。这说明若要进一步降低前导系数，需要在点态重叠之外保留输入见证与覆盖效率之间的联合约束。

参考文献

[1] E. M. Stein and J. O. Strömberg, *Behavior of maximal functions in* $\mathbf{R}^n$ *for large* n, Arkiv för Matematik **21** (1983), 259–269. doi:10.1007/BF02384314.

[2] J. M. Aldaz, *Kissing numbers and the centered maximal operator*, arXiv:1811.10478v2, 10 March 2020. https://arxiv.org/abs/1811.10478v2.

[3] J. M. Aldaz, *The Stein–Strömberg covering theorem in metric spaces*, Journal of Mathematical Analysis and Applications **449** (2017), no. 2, 1741–1753. doi:10.1016/j.jmaa.2016.11.070. 定理 5.2 采用 arXiv:1605.05596v2，7 January 2017。